

대분류/12
이용·숙박·여행·
오락·스포츠

중분류/01
이·미용

소분류/01
이·미용서비스

세분류/01
헤어미용

능력단위/25, 26

NCS학습모듈

헤어컬러 베이직

LM1201010125_21v6
LM1201010126_21v5



교육부

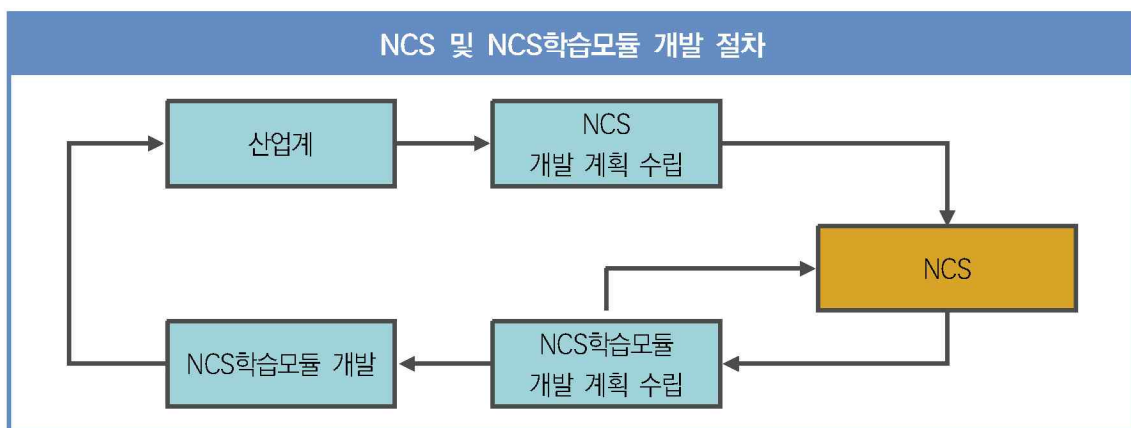
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

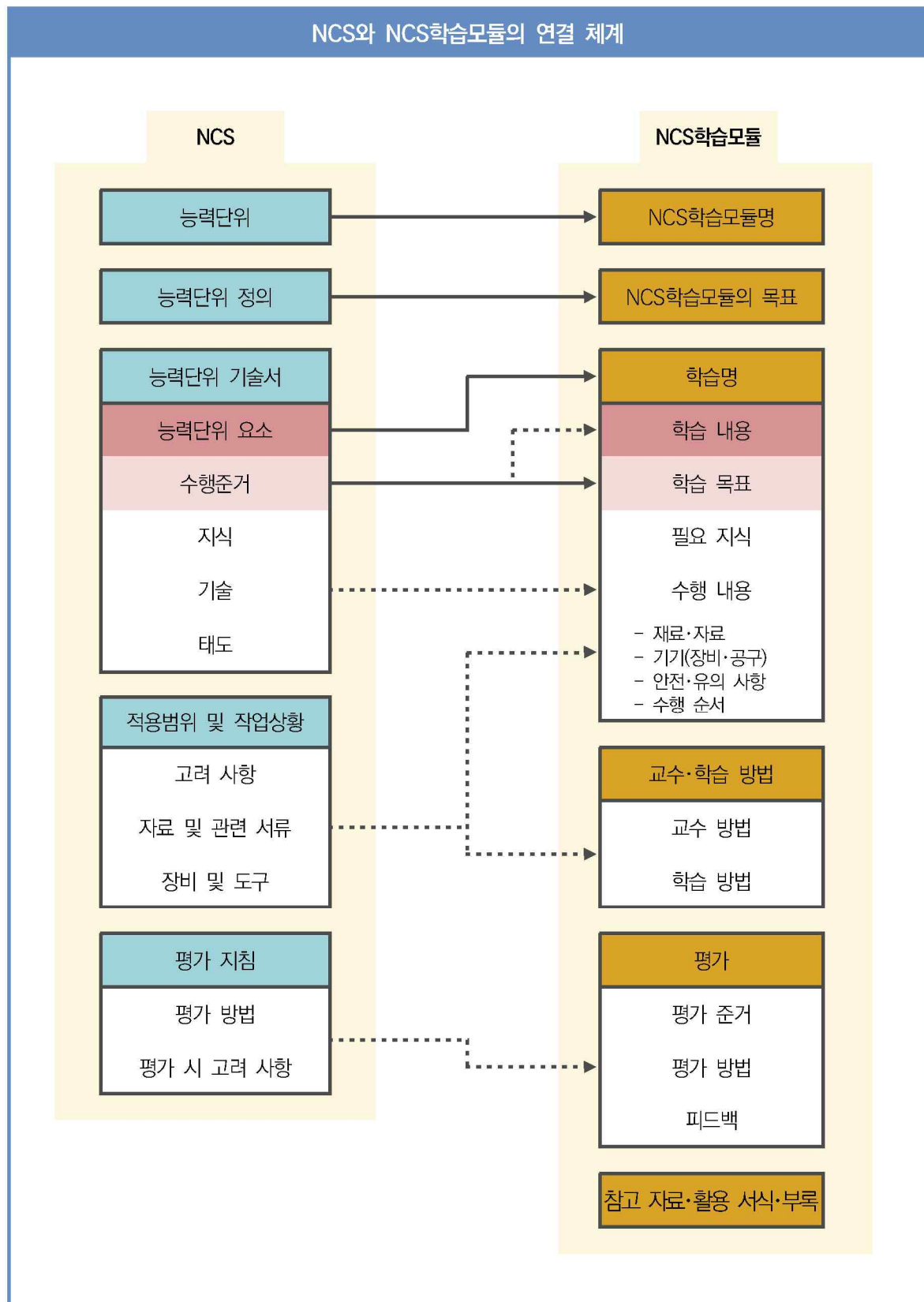
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1. 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
2. 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠	
중분류	이·미용	
소분류	이·미용 서비스	

세분류		
헤어미용	능력단위	학습מוד명
피부미용	미용업 안전 위생 관리	미용업 안전과 서비스
메이크업	미용 고객 응대	
네일미용	미용 고객 상담	
이용	헤어 샴푸	헤어 샴푸와 클리닉
	두파모발 관리	
	손상모 특수관리	
	미용업소 제품 사용 관리	
	원랜스 헤어커트	헤어커트
	그래쥬에이션 헤어커트	
	레이어 헤어커트	
	쇼트 헤어커트	쇼트 헤어커트
	헤어커트 디자인	헤어커트 디자인
	헤어커트 트렌드 분석	
	콜드펌	헤어펌
	히팅펌	
	헤어펌 디자인	헤어펌 디자인
	헤어펌 트렌드 분석	

베이직 헤어컬러	헤어컬러 베이직
그레이 헤어컬러	
헤어컬러 디자인	헤어컬러 디자인
헤어컬러 트렌드 분석	
블로우드라이 스타일	헤어스타일
헤어아이론 스타일	
헤어스타일 디자인	
고전머리 스타일	특수머리 스타일
가발 헤어스타일	
업스타일	
미용업 홍보관리	미용업 경영관리
미용업 재무관리	
미용업 고객관리	
미용업 교육관리	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 베이직 헤어컬러하기

1-1. 블리치와 컬러 차트 제작	3
1-2. 베이직 헤어컬러 준비	18
1-3. 베이직 헤어컬러 실행	27
1-4. 베이직 헤어컬러 마무리	38
• 교수 · 학습 방법	44
• 평가	45

학습 2. 그레이 헤어컬러하기

2-1. 그레이 헤어컬러 준비	48
2-2. 그레이 헤어컬러 실행	55
2-3. 그레이 헤어컬러 마무리	63
• 교수 · 학습 방법	70
• 평가	71

참고 자료	73
-------	----

활용 서식	75
-------	----

헤어컬러 베이직 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

블리치 레벨 차트와 컬러 차트에서 고객이 선택한 컬러의 염모제를 모발에 원터치 또는 투터치 등의 도포법을 적용하여 모발의 색을 변화시킬 수 있으며, 그레이 헤어의 비율을 고려하여 그레이 헤어 커버 목적에 적합한 염모제를 선택한 후 다양한 도포 기법을 사용하여 그레이 헤어를 커버할 수 있다.

선수학습

미용업 안전 위생 관리(LM1201010101_21v5), 미용 고객 응대(LM1201010116_21v6), 헤어 샴푸(LM1201010156_21v6)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 베이직 헤어컬러하기	1-1. 블리치와 컬러 차트 제작	1201010125_21v6.1	베이직 헤어컬러 준비하기
	1-2. 베이직 헤어컬러 준비		
	1-3. 베이직 헤어컬러 실행	1201010125_21v6.2	베이직 헤어컬러 실행하기
	1-4. 베이직 헤어컬러 마무리	1201010125_21v6.3	베이직 헤어컬러 마무리하기
2. 그레이 헤어컬러하기	2-1. 그레이 헤어컬러 준비	1201010126_21v5.1	그레이 헤어컬러 준비하기
	2-2. 그레이 헤어컬러 실행	1201010126_21v5.2	그레이 헤어컬러 실행하기
	2-3. 그레이 헤어컬러 마무리	1201010126_21v5.3	그레이 헤어컬러 마무리하기

핵심 용어

블리치 레벨, 패치 테스트, 스트랜드 테스트, 산화 염모제, 원터치 도포법, 투터치 도포법, 유화(에멀전), 선풍기, 후착법

1-1. 블리치와 컬러 차트 제작

학습 목표

- 고객 상담을 위해 블리치 레벨 차트와 컬러 차트를 만들 수 있다.

필요 지식 /

① 모발의 명도

모발의 명도는 1레벨부터 10레벨까지의 숫자로 표기하는데 숫자가 높아질수록 “명도가 높다”라고 말하며 밝은색 모발을 의미한다.

1. 자연모 레벨

모발은 멜라닌 색소의 함유량에 따라 밝고 어두운 차이를 보인다. 자연모 레벨이란 자연모를 밝고 어두운 정도에 따라 1레벨에서 10레벨까지 등급을 나눈 것으로 숫자가 클수록 모발이 밝은 것이다. 우리나라 사람의 평균 모발은 3레벨(어두운 갈색) 정도이다.

10레벨 이상의 염모제

염모제 중에서 10레벨 이상의 염모제, 즉 11~14레벨은 일반적으로 각 제조사에서 모발의 밝기를 밝게 연출하기 위한 용도로 만들어낸 염모제를 표기하는 방식이다. 그러므로 명도 레벨 단계에서는 사용하지 않으나 모발을 밝게 레벨업하는 염모제에서는 사용된다.

2. 블리치 레벨

모발은 탈색에 의해 모발의 멜라닌 색소가 제거되면서 각기 다른 밝기와 반사빛을 나타내는데 이것을 일정한 밝기의 기준에 따라 나누어놓은 것을 블리치 레벨이라고 하며 [그림 1-1]과 같이 보편적으로 1레벨에서 10레벨까지의 등급으로 나누고 제조사에 따라 15레벨 혹은 20레벨로 나누기도 한다.

레벨	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
눈에 보이는 색	← 적색 베이스				↘ 주황색 베이스		↘ 노란색 베이스		→	
모발부분										
염모제 명	흑갈색	아주 어두운 갈색	어두운 갈색	밝은 갈색	어두운 황갈색	황갈색	밝은 갈색	어두운 황금색	밝은 황금색	아주 밝은 금색
색소함유량										

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.5.
[그림 1-1] 모발 명도에 따른 요소

② 모발의 탈색

모발의 탈색이란 모피질 내에 있는 멜라닌 색소를 파괴해서 자연모의 밝기와 색상을 변화시키는 것이다. 즉 탈색제(1제)의 알칼리성분(과황산암모늄, 과붕산나트륨)과 산화제(2제)의 과산화수소가 혼합되었을 때 발생하는 산소가 모피질 내의 멜라닌 색소를 산화시켜 파괴하는 것이다.

1. 탈색제(1제)

모발 탈색제(1제)는 pH 9.5~10 정도의 알칼리성으로서 이것은 모표피를 부드럽게 하고 부풀려 열리도록 하여 탈색제가 모피질 내에 쉽게 침투하도록 한다.

(1) pH가 높을수록 모발은 더 부풀어 오르고 더 깊이 침투하여 탈색이 촉진된다.

(2) 탈색제 구성 성분 중 증점제는 탈색제의 점도를 조절하고 건조되지 않도록 한다.

2. 산화제(2제)

산화제(2제)의 과산화수소는 1제의 알칼리에 의해 분해되어 물과 산소로 분해된다. 이때 발생하는 유리 산소는 모발에서 탈색과 발색 작용을 하며 모피질 내에 있는 멜라닌 색소를 옥시 멜라닌(oxy-melanin)이라는 색이 없는 분자 형태로 산화시켜 탈색의 효과를 나타낸다.

(1) 산화제는 과산화수소의 함유에 따라 %(퍼센트)로 표현하기도 하고, 유리 산소 발생량에 따라 volume(볼륨)으로 표기한다.

(2) 국내 미용 분야에서 사용되는 과산화수소의 농도는 3%(10볼륨), 6%(20볼륨), 9%(30볼륨), 12%(40볼륨)이며 농도에 따라 탈색의 효과가 다르게 나타난다.

볼륨(volume)

기체를 측정하는 단위로 사용되는 '볼륨'은 과산화수소로부터 발생되는 산소의 양을 측정한 값으로 볼륨이 높을수록 발생하는 산소의 양이 많아 탈색이 빠른 속도로 진행된다.

3. 탈색제와 산화제의 사용 방법

탈색제(1제)와 산화제(2제)를 미리 혼합해두면 발생한 유리 산소가 시간이 경과함에 따라 사라지게 되므로 사용 직전에 혼합하여 사용한다. 혼합의 양은 제조사에서 제시한 대로 사용하는 것이 원칙이며, 보통 탈색제와 산화제의 혼합 비율은 1:1 또는 1:1.5 정도이다.

(1) 3%(10볼륨) 산화제

산화력이 약하므로 모발을 그다지 밝게 하지 못하지만 손상모 염색 및 그레이 헤어 염색에 많이 사용한다. 고명도의 모발을 저명도로 변화시킬 때 사용한다.

(2) 6%(20볼륨) 산화제

적당한 산화력으로 모발의 밝기를 1~2레벨 밝게 해준다. 영구적 염색에서 가장 많이 사용되며 덧내기 염색, 그레이 헤어 염색, 일반적인 탈색 시 주로 사용한다.

(3) 9%(30볼륨) 산화제

모발의 밝기를 2~3레벨 밝게 해준다. 탈색력은 강하나 피부 자극이 크므로 사용 시 많은 주의가 필요한 제품이다. 주로 부분적으로 밝게 하는 하이라이트 기법이나 가발의 염·탈색에 사용한다.

③ 색의 3속성

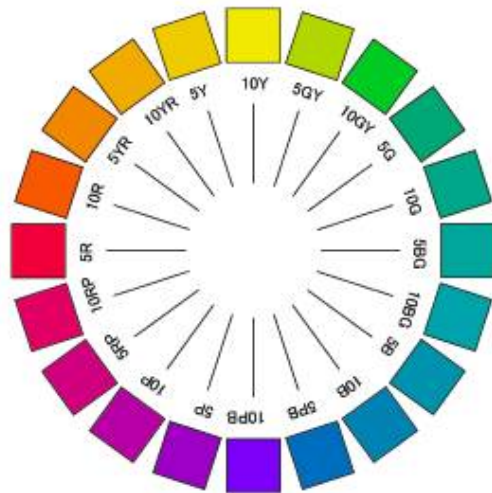
미국의 화가이며 색채 연구가인 먼셀(Albert Henry Munsell)은 1913년에 먼셀 색채계(Munsel color system)를 완성하고, 각 색채를 '색상, 명도, 채도'의 3가지 속성에 의거하여 분류하였다.

1. 색상(hue)

색상은 서로 다른 색과 구별이 되며 유채색만이 지닌 속성이다.

(1) 흰색, 회색, 검정색은 밝고 어두운 명도는 있지만 색상과 채도는 없다.

(2) 먼셀의 색상은 [그림 1-2]와 같이 파랑(B), 빨강(R), 노랑(Y), 보라(P), 녹색(G)을 기본색으로 하고 그 중간에 주황(YR), 연두(GY), 청록(BG), 남색(PB), 자주(RP)를 두어서 모두 10가지의 색상으로 나누어 둥글게 배열하였다.

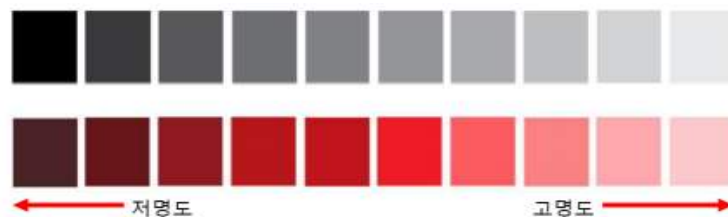


출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.14.

[그림 1-2] 먼셀 색상환

2. 명도(Value)

색의 밝고 어두운 정도를 명도라고 하며, 먼셀 색채계에서는 [그림 1-3]과 같이 가장 어두운 검정색을 명도 0, 가장 밝은 흰색을 명도 10으로 하여 그 사이의 회색 단계를 차례대로 나누었다. 따라서 흰색에 가까울수록 명도가 높고 검정색에 가까울수록 명도가 낮다.

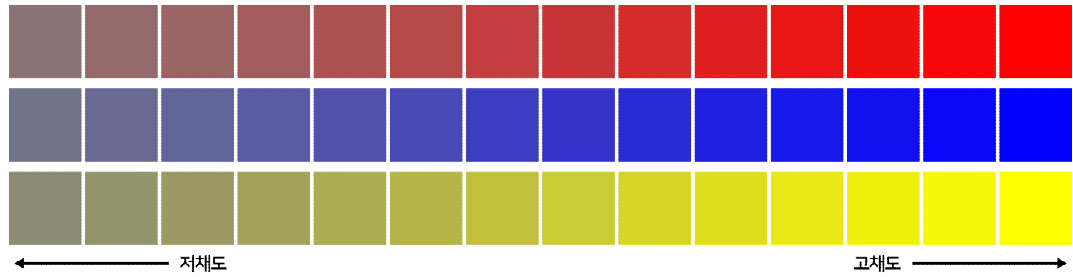


출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.15.

[그림 1-3] 명도의 단계

3. 채도(Chroma)

채도란 색의 선명도에 대한 강약이라고 할 수 있다. 채도는 유채색만 가지고 있다. [그림 1-4]와 같이 아무것도 섞지 않아 맑고 깨끗하며 순색에 가까울수록 고채도(채도가 높다)라고 표현하고, 다른 색상을 섞으면 저채도(채도가 낮다)라고 한다. 채도는 1부터 14까지 14 단계로 구분한다. 그러나 각 색상의 채도 단계는 색상에 따라 다르게 만들어지며 5R(빨강)이 14단계로 채도 단계가 가장 많고 청색이 8단계로 가장 적다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-4] 채도의 단계

4 색의 혼합

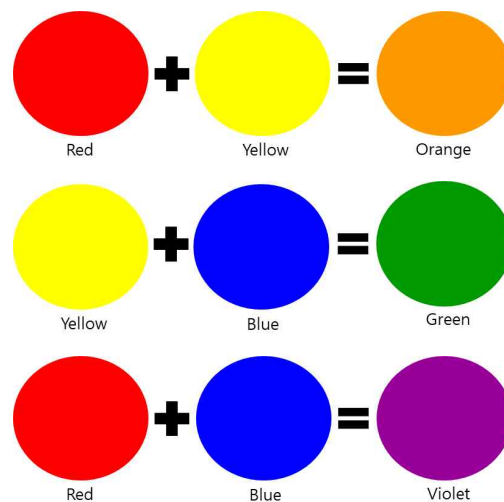
어떤 색도 혼합되지 않은 순수한 색을 1차색이라고 하며, 색의 3원색은 빨강, 파랑, 노랑으로 3원색이 모두 섞이면 갈색 계열의 색이 만들어진다. [그림 1-5], [그림 1-6], [그림 1-7]과 같이 1차색을 사용하여 2차색과 3차색을 만들 수 있다.

1. 1차색 + 1차색 = 2차색(보라색, 초록색, 주황색)이 된다.
2. 1차색 + 2차색 = 3차색(붉은 주황, 연한 주황, 연두, 청록, 자주, 청보라)이 된다.



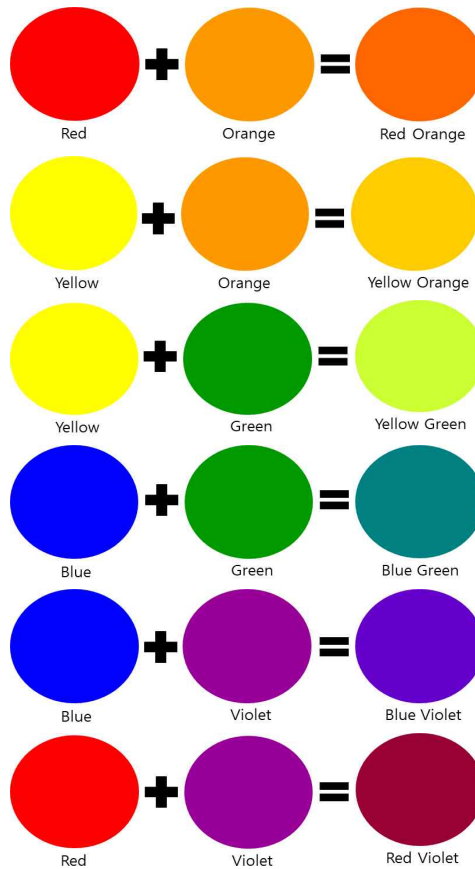
출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.16.

[그림 1-5] 1차색



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.17.

[그림 1-6] 2차색



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.17.
[그림 1-7] 3차색

5 염모제의 종류

모발 염색에 사용되는 염모제는 주성분에 의해 분류하기도 하지만 <표 1-1>과 같이 염모제의 화학적 작용과 유지 기간에 따라 일시적 염모제, 반영구적 염모제, 영구적 염모제로 분류할 수 있다. 또한 산성과 알칼리의 함유에 따라 산성 염모제와 알칼리 염모제로 구분할 수 있다.

<표 1-1> 염모제의 종류

구 분	일시적 염모제	반영구적 염모제	영구적 염모제
유지 기간	샴푸 1~2회	2~4주간	6주 이상
pH	산성	산성	알칼리성
염료	유성 염료, 산성 염료	산성 염료	산화 염료
작용 시간	도포 즉시 착색	20~30분 후 열처리와 자연 방치 후 착색	20~40분 자연 방치 후 발색(산화제에 따라 다름)
작용 깊이	모표피	모표피+모피질 외각	모피질+모수질
도포 방법	특별한 기술이 필요 없음	두피에 묻지 않도록 주의하여 도포	모발 상태에 따라 다양한 도포 방법
특징	원하는 부분만 염색하는데 효과적	밝게 된 모발에서 선명한 색상 표현에 효과적	다양한 밝기와 색상 표현 가능

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.18.

1. 일시적 염모제

(1) 특징

- (가) 일시적 염모제는 컬러 무스, 컬러 마스크라, 컬러 스프레이, 컬러 린스, 컬러 왁스 등의 제품으로 시판되고 있으며, 모발 손상 없이 다양하게 컬러의 변화를 줄 수 있다.
- (나) 색소의 입자가 커서 모피질 내에 침투하기가 어렵고 모표피의 비늘 층 모양의 구조 표면에 일시적으로 붙어 있게 된다.

(2) 사용 방법

일시적 염모제는 1회의 샴푸로 즉시 색소가 지워지게 되나 모표피의 손상이 심한 경우 모피질 층에 색소가 도달하여 잔류하므로 지속 시간이 길어질 수도 있다.

2. 반영구적 염모제

(1) 특징

- (가) 반영구적 염모제는 흔히 산성 염모제, 헤어 매니큐어라고 하고, 1제만으로 구성되어 있으며, 다른 화합물과 혼합하여 사용하지 않기 때문에 직접 염모제라고도 한다.
- (나) 보통 약산성이고, 모표피 내·외피에 정착하여 착색되며 제품에 따라 또는 모발의 손상 정도에 따라 지속력의 차이를 보이는데 약 2~4주간 유지된다.

(2) 사용 방법

반영구적 염모제는 음이온 결합의 형태로 정착되므로 모발의 pH 밸런스가 매우 필요하다. 그러므로 제품을 사용하기 전 약산성의 샴푸와 pH 밸런스를 조절해주는 컨트롤러를 사용하는 것이 바람직하다.

3. 영구적 염모제

(1) 특징

- (가) 영구적 염모제는 모발에 영구적으로 염색이 되는 것으로, 자연적으로는 샴푸에 의해 서서히 색소가 빠지는 경우가 있고 인공적으로는 탈색제를 사용해서 색소를 제거하기 전까지는 염색의 지속성을 가진다.
- (나) 알칼리 염모제 또는 산화 염모제라고도 하며 1제(염모제)와 2제(산화제)로 구성되어 있다.

(2) 사용 방법

염모제와 산화제를 1:1(제조사에서 제안하는 혼합 비율)로 혼합하여 사용한다. 작용 기전은 크게 3단계로 구분할 수 있으며 작용 시간은 보통 20~40분이 필요하다.

(가) 1단계: 침투

알칼리제의 작용으로 모표피가 열리고 염료와 과산화수소가 모피질 내부로 침투되는 단계이다.

(나) 2단계: 산소 형성 및 멜라닌 산화

과산화수소에서 분리된 유리 산소가 모피질 내에 있는 멜라닌 색소를 산화시켜 옥시 멜라닌이라고 하는 무색의 색소로 변화시키는 단계이다.

(다) 3단계: 발색

과산화수소에서 분리된 유리 산소가 모피질에 침투되어 있는 무색의 색소와 산화 중합반응을 함으로써 유색의 큰 입자를 형성하여 모피질 내에서 영구적으로 발색되는 단계이다.

(3) 염모제의 번호 시스템

산화 염모제를 표시하는 앞쪽과 뒤쪽의 숫자는 각각 명도와 색상을 나타내는 것으로써 [그림 1-8]과 같이 X.XX로 많이 사용한다.

(가) 8.7 염모제라면 8은 명도이고 7은 색상을 의미한다.

(나) 8.17 염모제라면 8은 명도이고 1은 1차 반사빛, 7은 2차 반사빛을 의미한다.

(다) 그 외에 제조사에 따라서는 X-XX, X/XX, 또는 알파벳과 숫자를 혼용하여 표기하기도 한다. 이 색상은 제조사별로 차이가 있으므로 사용 전 설명서를 자세히 읽고 확인한다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.19.

[그림 1-8] 염모제의 번호 체계

수행 내용 / 블리치와 컬러 차트 제작하기

재료·자료

- 3레벨 자연모 헤어피스, 10레벨 백모 헤어피스
- 미용장갑, 앞치마, 염색볼, 염색붓, 포일, 타월 등 염·탈색 도구 일체
- 탈색제, 산화제(3%, 6%, 9%), 샴푸제, 린스제 등
- 반영구 염모제(빨강, 파랑, 노랑)
- 산화 염모제(red, green, orange, violet, ash brown, red brown)

기기(장비 · 공구)

- 책상 및 의자
- 염색저울, 짜개, 가온기, 타이머 등 필요 기기 일체

안전 · 유의 사항

- 미용사의 위생과 안전을 위해 미용장갑과 앞치마 등을 착용한다.
- 제조사의 사용설명서에 따라 작업하고 주의 사항에 유의하여 수행한다.
- 염모제는 화학 제품으로 알레르기, 피부병 등에 영향을 줄 수 있으므로 작업 시 미용장갑을 착용한다.
- 신경계와 호흡기 등에 영향을 줄 수 있으므로 수시로 환기하고 외부의 깨끗한 공기가 유입 될 수 있도록 환기 장치와 공기청정기 등의 시설을 갖춘다.

수행 순서

- ① 블리치 레벨 차트를 만들기 위한 재료와 도구를 [그림 1-9]와 같이 준비한다.



- ① 랩
- ② 산화제(3%, 6%, 9%)
- ③ 탈색1제(분말 타입)
- ④ 분무기
- ⑤ 미용장갑
- ⑥ 염색볼
- ⑦ 염색볼
- ⑧ 전자저울

출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-9] 블리치 레벨 차트 제작 준비물

② 3~10레벨의 블리치 레벨 차트를 만든다.

1. 작업대에 8개의 자연모 레벨(3레벨) 헤어피스를 올려놓고 각각에 3레벨부터 10레벨까지 표시한다.
2. 탈색제(1제)와 6% 산화제(2제)를 1:2의 비율로 혼합하여 헤어피스의 상단에서 5cm가량 떼고 도포한 후 포일로 감싼다.
3. 10레벨로 표시한 헤어피스를 제일 먼저 도포하고 4레벨로 표시한 헤어피스까지 순서대로 작업한다.
4. 도포 후 탈색제가 작용하는 시간을 고려하여 4레벨로 표시한 헤어피스부터 탈색의 정도를 확인한다. 원하는 4레벨(붉은색)로 탈색되면 미온수로 행구어낸 후 명도와 색소량을 확인한다.
5. 탈색제는 도포 후 20~30분이 지나면 작용이 끝나므로 수시로 헤어피스의 탈색 정도를 확인하고 탈색이 덜 이루어진 경우에는 행굼과 탈색제 재도포를 반복한다.
6. 원하는 명도와 색소량을 확인하여 블리치 레벨 차트를 완성한다.
7. 각각의 헤어피스를 3레벨(자연모, 탈색 안 함), 4레벨(붉은색), 5레벨(붉은 오렌지색), 6레벨(오렌지색), 7레벨(노란 오렌지색), 8레벨(노란색), 9레벨(밝은 노란색), 10레벨(아주 밝은 노란색)로 완성한다.
8. [그림 1-10]과 같이 정렬한다. '활용 서식 참고' p.52.

블리치 레벨 차트

블리치 레벨은 염색 작업에 있어서 매우 중요한 기준이 된다. 그 이유는 고객이 희망하는 색상이 어느 정도의 블리치 레벨에서 표현이 되는지를 파악하는데 기준이 되며, 재염색 시 기염모의 모발 진단을 블리치 레벨로 진단하여 작업 과정을 계획하고 진행하기 때문이다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.11.
[그림 1-10] 블리치 레벨 차트 제작

③ 작용 시간에 따른 블리치 차트를 만든다.

탈색제(1제)와 6% 산화제(2제)를 1 : 2의 비율로 혼합하여 3개의 자연모 레벨(3레벨) 헤어피스에 도포하고 포일로 감싼다.

1. 첫 번째 헤어피스에 탈색제를 도포하여 10분의 처리 시간을 둔 후 샴푸하고 건조한다.
2. 두 번째 헤어피스에 탈색제를 도포하여 20분의 처리 시간을 둔 후 샴푸하고 건조한다.
3. 세 번째 헤어피스에 탈색제를 도포하여 30분의 처리 시간을 둔 후 샴푸하고 건조한다.
4. 완성된 헤어피스를 [그림 1-11]과 같이 정렬한다. '활용 서식 참고' p.49.

탈색제 작용 시간이 길수록 모발이 밝게 탈색되는 것을 확인할 수 있으나, 작용 시간이 20분과 30분인 헤어피스의 밝기는 큰 차이를 보이지 않음을 확인한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.10.
[그림 1-11] 탈색제 작용 시간별 명도 차이

수행 tip

- 헤어피스에 탈색제 도포 시 피스 안쪽까지 도포될 수 있도록 피스의 모다발을 펼치며 뒤쪽까지 충분한 양을 도포한다.

④ 탈색 횟수에 따른 블리치 차트를 만든다.

탈색제(1제)와 6% 산화제(2제)를 1 : 2의 비율로 혼합하여 3개의 자연모 레벨(3레벨) 헤어피스에 도포하고 포일로 감싼다.

1. 첫 번째 헤어피스에는 탈색제를 도포하여 20분의 작용 시간을 둔 후 샴푸하고 건조한다.
2. 두 번째 헤어피스는 위와 같은 탈색의 과정을 2회 반복한다.
3. 세 번째 헤어피스에 위와 같은 탈색의 과정을 3회 반복한다.
4. 완성된 헤어피스를 [그림 1-12]와 같이 정렬한다. '활용 서식 참고' p.50.
탈색의 횟수가 거듭될수록 모발의 명도가 밝아지는 것을 확인한다.



1회 탈색



2회 탈색



3회 탈색

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.10.
[그림 1-12] 탈색 횟수별 명도 차이

⑤ 산화제 농도에 따른 블리치 차트를 만든다.

탈색제(1제)에 3%, 6%, 9%의 산화제(2제)를 각각 1 : 2의 비율로 혼합하여 3개의 자연모 레벨(3레벨) 헤어피스에 각각 도포하고 포일로 감싼 채 30분의 처리 시간을 둔 후 샴푸하고 건조하여 탈색의 정도를 확인한다.

1. 첫 번째 헤어피스에 탈색제(1제)와 3% 산화제를 1 : 2의 비율로 혼합하여 도포한다.
2. 두 번째 헤어피스에 탈색제(1제)와 6% 산화제를 1 : 2의 비율로 혼합하여 도포한다.
3. 세 번째 헤어피스에 탈색제(1제)와 9% 산화제를 1 : 2의 비율로 혼합하여 도포한다.
4. 동일하게 30분의 처리 시간을 둔 후 샴푸하고 건조하여 완성된 헤어피스를 [그림 1-13]과 같이 정렬한다. '활용 서식 참고' p.51.

산화제의 농도가 높을수록, 즉 3%보다는 9%를 사용했을 때 모발이 밝게 탈색되는 것을 확인한다.



3%



6%



9%

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원 p.11.
[그림 1-13] 산화제 농도별 명도 차이

수행 tip

- 6%(20 volume) 산화제 처리 시간은 최소 20분을 둔다.
- 더 밝은색을 원할 때에는 탈색제를 재도포하거나 높은 볼륨의 산화제를 사용한다.

⑥ 반영구 염모제(빨강, 파랑, 노랑)로 1차색, 2차색, 3차색 컬러 차트(색상환)를 만든다.

컬러 차트 제작을 위해 [그림 1-14]와 같이 재료와 도구를 준비한다.

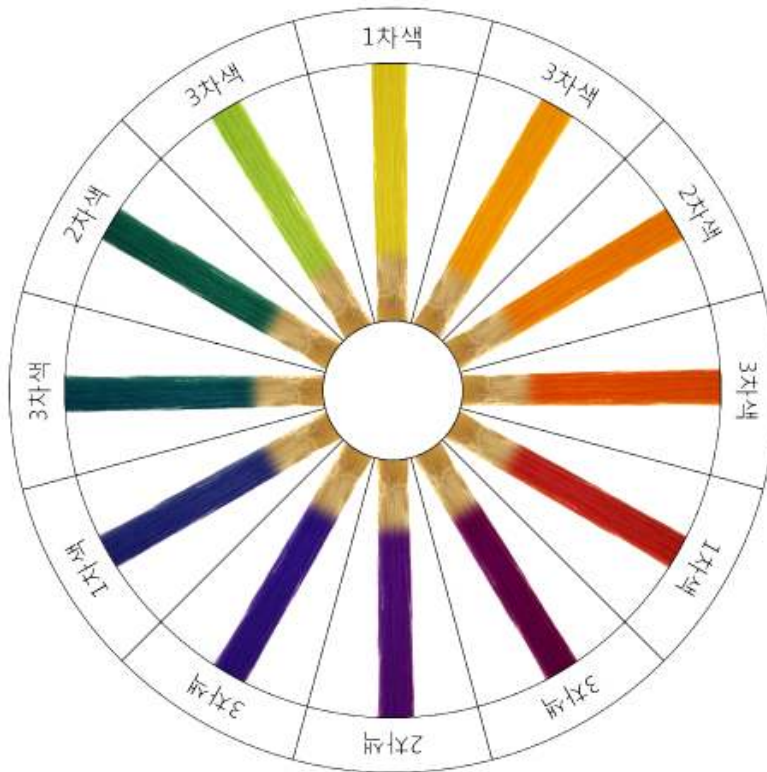


- ① 분무기
- ② 랩
- ③ 헤어컬러용 포일
- ④ 반영구 염모제(빨,노,파)
- ⑤ 미용장갑
- ⑥ 염색볼
- ⑦ 염색붓
- ⑧ 전자저울

출처: 교육부(2019).기초헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4).
한국직업능력개발원. p.11.

[그림 1-14] 컬러 차트(색상환) 제작에 필요한 재료와 도구

1. 3개의 10레벨(백모) 헤어피스에 1차색인 빨강, 파랑, 노랑 반영구 염모제를 각각 도포하여 포일로 감싸고 30분 후 결과색을 확인한 다음 샴푸하고 건조시켜서 염색을 완성한다.
2. 3개의 10레벨(백모) 헤어피스에 1차색끼리 혼합하여 만든 2차색인 주황색(orange), 초록색(green), 보라색(violet)을 각각 도포하여 포일로 감싸고 30분 후 결과색을 확인한 다음 샴푸하고 건조시켜서 염색을 완성한다.
3. 6개의 10레벨(백모) 헤어피스에 1차색과 2차색을 혼합하여 만든 3차색인 붉은 주황(red orange), 연한 주황(yellow orange), 연두(yellow green), 청록(blue green), 자주(red violet), 청보라(blue violet)를 각각 도포하여 포일로 감싸고 30분 후 결과색을 확인한 다음 샴푸하고 건조시켜서 염색을 완성한다.
4. 완성된 12개의 헤어피스를 [그림 1-15]와 같이 배열하여 1차색, 2차색, 3차색의 컬러 차트(색상환)를 완성한다. '활용 서식 참고' p.84.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국
직업능력개발원. p.22.
[그림 1-15] 반영구 염모제로 완성한 헤어 색상환

7 산화 염모제와 탈색제를 사용하여 컬러체인지 차트를 만든다.

[그림 1-16]과 같이 재료와 도구를 준비한다. 백모 헤어피스(10레벨)를 각기 다른 색상의 영구
염모제로 염색한 후 탈색된 부분에 다른 원하는 색상을 도포하는 방법으로 Red → Violet,
Green → Ash Brown, Orange → Red Brown으로 컬러체인지 차트를 제작한다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-16] 컬러체인지 차트 제작 준비물

1. 작업대에 3개의 10레벨(백모) 헤어피스를 올려놓고 산화 염모제(Red, Green, Orange)를 도포하여 포일로 감싸고 30분 후에 원하는 발색이 확인되면 샴푸하고 건조시켜서 염색을 완성한다.
2. Red, Green, Orange 색상으로 염색된 각각의 헤어피스에 위쪽 1/3을 남겨 두고 아래쪽 2/3 부분에 탈색제를 도포하여 포일로 감싸고 20~30분 처리 시간 후에 샴푸하고 건조시킨다. 탈색이 불충분한 경우 탈색을 1~2회 반복한다.
3. 탈색으로 색상이 제거된 헤어피스의 탈색된 위쪽 1/2을 남겨 두고 아래쪽 1/2에 산화 염모제(Violet, Ash Brown, Red Brown)를 도포하여 포일로 감싸고 30분 작용 시간 후에 원하는 발색이 확인되면 샴푸하고 건조시켜서 염색을 마무리한다.
4. 완성된 3개의 헤어피스를 [그림 1-17]과 같이 배열하여 컬러체인지 차트를 완성한다. '활용 서식 참고' p.85.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-17] 컬러체인지 차트

수행 tip

- 헤어피스를 깔끔하게 정리하기 위하여 매직기를 이용하여 드라이하는 경우는 온도를 100℃ 미만으로 설정한다.
- 헤어컬러 시술 후 고온으로 드라이하면 염색된 컬러 색상이 열에 의해 휘발되므로 주의한다.

1-2. 베이직 헤어컬러 준비

학습 목표

- 고객의 의복, 피부 등에 염모제가 묻지 않도록 가운, 어깨보 등의 착용을 안내할 수 있다.
- 염모제를 사용하여 고객에게 패치 테스트 및 스트랜드 테스트 할 수 있다.
- 두피와 모발 상태에 따른 전처리 제품과 도구 및 재료를 준비할 수 있다.
- 헤어컬러를 결정하는 염모제를 선택할 수 있다.
- 선택한 염모제를 사용법에 기반하여 결정한 필요량을 용기에 덜어놓을 수 있다.

필요 지식 /

① 미용 위생

1. 환기

염색 작업 중에는 제품의 화학적 반응에서 발생하는 냄새, 사람들의 호흡으로 인한 이산화탄소 배출 등으로 실내 공기가 오염될 수 있으므로 수시로 환기하고 외부의 깨끗한 공기가 유입될 수 있도록 환기 장치와 공기청정기 등의 시설을 갖춘다.

2. 조명

조명은 자연광에 가깝도록 연출하는 것이 중요하며 염색 작업은 색을 구분하고 확인하는 과정이 필요하므로 더욱 신경을 써야 한다. 보통 300~360lx(럭스) 정도의 밝기가 적당하다.

3. 약제와 고객 가운

- (1) 염색 작업에서 사용하는 탈색제, 염모제, 산화제 등은 화학 제품이므로 제조사의 지시에 따라 보관하고 그 사용법을 준수하도록 한다.
- (2) 특히 필요량만큼만 조제하여 사용하는 것이 중요하고 만약 남아서 버리게 되면 환경오염에 유의해야 한다.
- (3) 염모제가 벽이나 바닥, 피부에 묻으면 이염되므로 즉시 닦아낸다.
- (4) 고객용 가운과 염색보는 1회 사용 후 세탁하여 청결을 유지하도록 한다.

② 사전 준비

1. 재료와 도구

- (1) 헤어컬러 시술에는 [그림 1-18]과 같이 염모제 이외에도 컬러 차트, 어깨보, 저울, 염색볼, 비닐캡, 타월, 앞치마, 포일, 염색뿔, 핀셋, 염모제 짜개, 꼬리빗 등의 도구를 준비한다.
- (2) 염색 도구는 항상 깨끗이 세척한 후 건조시켜서 1인 1회 사용하도록 한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.37.
[그림 1-18] 헤어컬러 재료와 도구

2. 패치 테스트

- (1) 산화 염모제는 파라페닐렌디아민(Para phenylenediamine, PPDA), 황산톨루엔-2,5-디아민, m-아미노페놀 등 알레르기를 일으킬 수 있는 성분이 포함되어 있으므로 염색 전에 피부 민감도를 알아보기 위해 패치 테스트를 시행한다.
- (2) 산화 염모제로 염색할 고객에게 패치 테스트를 하고 피부에 이상이 없을 때 염색을 진행한다.
- (3) 패치 테스트는 실제 염색 48시간 전에 미리 시행하는 것이 바람직하다.

3. 스트랜드 테스트

- (1) 고객이 원하는 헤어컬러로 염색이 되는지 스트랜드 테스트 방법을 통해 확인한다.
- (2) 스트랜드 테스트는 고객이 원하는 컬러의 염모제를 모발의 일부에 도포하고 원하는 색상이 잘 나오는지 사전에 확인하는 과정이다.
- (3) 염모제를 도포하고 약 20분 정도 후 스트랜드에 묻어 있는 염모제를 닦아내고 색상을 확인한다.

3. 피부 보호제

- (1) 염모제의 자극으로부터 고객의 두피와 헤어라인을 보호하는 피부 보호제를 도포한다.
- (2) 두피 보호 제품을 너무 많이 사용하면 염색 작업 결과에 영향을 미치므로 주의하며 두피에 얇은 피막을 형성하여 자극을 최소화하는 제품을 선택하도록 한다.
- (3) 두피 보호 제품은 <표 1-2>와 같이 가스, 액상, 크림 타입으로 나뉜다.
 - (가) 가스 타입은 도포가 쉽고, 넓은 부위에 얇게 도포될 수 있으나 원하지 않는 부분에 분사가 될 수 있으므로 주의하여 사용한다.

(나) 액상 타입은 도포가 쉽고 제품의 흡수가 빠르나 액상 특성상 흐를 수 있으므로 재빠르게 도포를 해야 한다.

(다) 크림 타입은 원하는 부분에 정확히 도포할 수 있으나 도포 부위의 정확성이 떨어지면 염모제와 탈색제 침투에 방해할 수 있다.

〈표 1-2〉 두피와 헤어라인 보호 제품의 종류

구분	특징	주의점
가스 타입	도포가 쉽다. 얇게 도포가 되며 넓은 부위에 적당하다.	원하지 않는 부분에 분사될 수 있다.
액상 타입	도포가 쉽다. 흡수가 빠르다.	제품이 흐를 수 있으므로 빠르게 도포한다.
크림 타입	자극을 최소화할 수 있다. 원하는 부분에 정확히 도포할 수 있다.	모발에 많이 도포되면 염모제 및 탈색제 침투에 방해가 될 수 있다.

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.38.

③ 염모제

염모제는 성분에 따라 유성, 식물성, 금속성, 합성 염모제로 구분한다.

1. 유성 염모제

유성 염모제는 안료가 주성분이며, 안료를 유지하고 접착시키는 성분과 혼합하여 크레용이나 스트레이 형태로 만들어서 사용한다.

- (1) 색소 입자가 크기 때문에 모피질까지 침투하지 못하고 모표피층에 착색되었다가 샴푸하면 색상이 씻겨 나간다.
- (2) [그림 1-19]와 같이 컬러 마스크라, 컬러 스프레이, 컬러 무스, 컬러 파우더, 새치 커버용 스틱 등이 있다.
- (3) 멜라닌 색소의 변형이 없어 모발이 손상되지 않으며 시술이 간편하다.
- (4) 모발에 반사 빛을 부여할 수 있고, 퇴색된 컬러나 백모를 일시적으로 커버할 수 있다.



- ①, ④ 컬러 파우더
- ② 컬러 마스크라
- ③ 컬러 스프레이

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.40.
[그림 1-19] 여러 가지 유형의 유성 염모제

2. 식물성 염모제

식물성 염모제는 식물의 열매나 꽃에 있는 천연 색소가 산성 용액에서 케라틴을 염색시킬 수 있는 성질을 이용하여 만든 염모제로 천연 염모제라고도 한다.

- (1) 식물성 염모제의 장점은 모발에 손상이 없고 지속적으로 사용하면 모발이 두꺼워지고 힘이 생기며 독성과 자극이 없어 안전하다는 것이다.
- (2) 색상이 단조롭고 모발의 색상을 밝게 할 수 없으며, 염색 시간이 오래 걸리고 장기간 사용 시 염모제가 모피질에 축적되어 모발 색이 탁해진다.
- (3) 퍼머넌트 웨이브제와 산화 염모제의 침투가 어렵고, 모발이 건조해지고 뽀뽀해지는 단점이 있다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.41.
[그림 1-20] 식물성 염모제

3. 금속성 염모제

금속성 염모제는 모발에 금속의 피막이 형성되어 색이 나오는 것이다.

- (1) 모발 내에 금속 성분이 축적되므로 다른 미용 화학 제품과 반응했을 때 열이 발생하여 모발 손상을 가속화시키므로 사용에 주의해야 한다.
- (2) 색상이 제한되어 있으며 금속 특유의 광택 때문에 현재는 거의 사용하지 않는다.

4. 합성 염모제

합성 염모제는 산성 염모제와 산화 염모제로 구분한다.

(1) 산성 염모제

- (가) 염료 분자 중에 산성기를 띠고 모발의 아미노기($-NH_2$)와 결합하는 형태의 염모제이다.
- (나) 모발 케라틴과 친화력이 있으며 모발 손상이 적다.
- (다) 헤어 매니큐어, 헤어 왁싱, 헤어 코팅 등에 쓰이며 컬러 린스, 컬러 샴푸 등도 산성 염모제를 사용한다.
- (라) [그림 1-21]와 같은 구성 성분이며 1제로만 구성되어 있어서 모발에 명도 변화 없이 색상 표현만 가능하다.



산성 염료: (-) 전하를 띠며 모발의 (+) 부분과 이온 결합하여 염착한다.

pH 조정제: 모발의 pH를 산성으로 하여 산성 염료를 모발에 염착시킨다.

침투제: 벤질 알코올, 에탄올 등이며 염료를 모발에 침투시킨다.

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.41.

[그림 1-21] 산성 염모제 구성 성분

(2) 산화 염모제

(가) 산화 염모제는 [그림 1-22]와 같이 1제와 2제로 구성된다.

(나) 1제와 2제를 혼합하여 사용하고 모발을 밝게 또는 어둡게 할 수 있고 다양한 색상 표현이 가능하다.

(다) 산화 염모제로 염색할 때 일어나는 반응은 우선 1제의 알칼리제가 모표피를 팽윤시키고, 모피질에 침투하여 2제의 과산화수소와 반응하여 산소를 발생시킨다.

(라) 이때 발생한 산소는 모피질 내의 멜라닌 색소를 파괴시켜 탈색이 일어난다.

(마) 탈색과 함께 1제의 산화 염료는 산화 중합 반응 과정을 거쳐 작은 염료 분자가 큰 분자가 되면서 발색이 되어 모피질에 착색된다.

1제



- ① 1제 알칼리제 = 모표피 팽윤
- ② 1제 알칼리제 + 2제 과산화수소 = 산소 발생(탈색)
- ③ 1제 산화 염료 + 2제(발생한 산소) = 발색
- ④ 1제 트리트먼트 + 2제 = 모표피 정리

2제



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.42.
[그림 1-22] 산화 염모제의 구성 성분

수행 내용 / 베이직 헤어컬러 준비하기

재료·자료

- 블리치 레벨 차트, 컬러 차트
- 염모제, 탈색제, 두피 보호제, 피부 보호제, 모발 전처리제, 염색 리무버
- 화장솜, 면봉, 가운, 염색보, 타월, 염색붓, 염색볼, 이어캡, 꼬리빗, 클립, 포일, 앞치마, 미용장갑

기기(장비·공구)

- 거울과 의자
- 염색저울, 찌개, 타이머 등 필요 기기 일체

안전·유의 사항

- 미용사의 위생과 안전을 위해 미용 장갑과 앞치마 등을 착용한다.
- 제조사의 사용설명서에 따라 작업하고 주의 사항에 유의하여 수행한다.
- 염모제는 화학 제품으로 알레르기, 피부병 등에 영향을 줄 수 있으므로 작업 시 미용장갑을 착용한다.
- 신경계와 호흡기 등에 영향을 줄 수 있으므로 수시로 환기하고 외부의 깨끗한 공기가 유입될 수 있도록 환기 장치와 공기청정기 등의 시설을 갖춘다.
- 모발의 색은 조명이나 모발의 수분 상태에 따라 다르게 보이므로 주의한다.
- 고객의 건강 상태나 임신 여부 등을 고려한다.
- 모발의 길이와 디자인에 따라 도포 방법이 다르므로 충분히 고려하도록 한다.

수행 순서

① 고객에게 가운을 제공한다.

1. 염모제를 사용하므로 고객 가운을 착용하여 의복을 보호하도록 한다.
2. 고객용 가운은 항상 청결하고 단정하게 보관한다.
3. 고객의 귀걸이, 목걸이 등은 염모제가 묻을 수 있으므로 빼도록 권유하며 안전한 곳에 보관한다.

② 고객에게 염색보를 두른다.

수행 tip

- 헤어컬러 제품이 목 아래로 흐르지 않도록 넥 커버를 하고 수건과 염색보를 착용하면 고객의 옷이 오염되지 않는다.
- 염색보는 고객의 옷을 염모제로부터 보호할 수 있는 방수 100% 천으로 사용한다.

③ 패치 테스트를 한다(산화 염모제를 사용할 경우 실시한다).

1. 사용하고자 하는 염모제 1제와 2제를 소량 혼합하여 테스트용 염모제를 만든다.
2. [그림 1-23]과 같이 면봉을 이용해 고객의 귀 뒤쪽 또는 팔의 안쪽에 테스트용 염모제를 100원 동전 크기로 도포한다.
3. 염모제를 도포한 부위는 24~48시간 동안 자연 방치한다.
4. 피부의 반응을 관찰하여 테스트 결과를 고객관리 카드에 작성한다.
5. 패치 테스트 결과 피부에 이상이 없을 시 염색을 진행한다.
6. 피부에 색상이 들었더라도 붉은 반점이나 가려움이 없으며 피부가 정상인 경우에 염색을 할 수 있다. 반면, 가려움증과 붉은 반점이 있거나 심해서 물집이 잡히는 경우에는 염색을 할 수 없다.
7. 산화 염모제 사용시에는 매번 패치 테스트를 실시해야 한다.

수행 tip

- 패치 테스트가 어려울 때에는 고객에게 산화 염모제의 거부 반응을 안내하고 서면으로 확인서를 보관한다.
- 패치 테스트 결과 음성 반응이더라도 간혹 이상 반응을 보이기도 한다. 이럴 때에는 즉시 염색을 중단하고 물로 씻어낸 후 병원에 내방하여 처치를 받는다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.40.
[그림 1-23] 패치 테스트 실시 부위

④ 염색으로 인한 모발 손상을 최소화하기 위해 모발 전처리 제품을 도포한다.

1. 손상과 영킴이 심한 모발 끝부분에 케라틴 성분 제품을 도포한 후, 손으로 주물러서 흡수를 돕는다.
2. 그 위에 콜라겐 성분의 제품을 도포한 후, 손으로 주물러서 흡수를 돕는다.

수행 tip

- 모발 전처리 제품을 사용하기 전에 샴푸할 경우 두피에 자극이 되지 않게 거품을 충분히 만들어 모발 위주로 샴푸한다.
- 드라이기의 따뜻한 바람으로 모발을 주무르면서 건조하면 전처리 제품의 흡수력을 높일 수 있다.
- 주무르기를 할 때 거품이 많이 나는 것은 다공화가 많이 된 모발에서 나타나는 현상이다.

⑤ 피부를 보호하고 자극을 최소화하기 위해 [그림 1-24]와 같이 두피와 헤어라인에 보호 제품을 바른다.

1. 두피에 두피 보호 제품을 바른다.

(1) 1cm 간격으로 슬라이스 떼가면서 두피 전체에 제품을 도포한다.

(2) 자극이 되지 않을 정도의 압력으로 손가락 끝을 이용하여 두피 보호 제품을 얇게 펴 바른다.

2. 헤어라인에 피부 보호 제품을 바른다.

피부가 건조하거나 그레이 헤어컬러 시술 시 헤어라인에 염모제의 착색을 방지하기 위해 피부 보호 제품을 바른다.

(1) 고객의 앞머리와 옆머리(사이드 부분)를 빗질하여 뒤로 넘긴다.

(2) 헤어라인을 따라 피부 보호 제품을 도포한다.

(3) 손가락으로 피부 보호 제품을 얇게 펴 바른다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.45.
[그림 1-24] 두피와 헤어라인에 보호 제품 도포

⑥ 베이직 헤어컬러 작업을 수행하기 위한 재료 및 도구를 [그림 1-25]와 같이 준비한다.

고객에게 어떤 시술을 할 것인지 내용을 체크하고 염색 종류에 따라 재료 및 도구를 준비한다.

1. 기본 탈색 재료로 탈색제, 산화제(3%, 6%, 9%), 염색저울, 염색붓, 염색볼, 타월, 염색보, 이어캡, 꼬리빗, 클립 등을 준비한다.
2. 산성 염색 재료로 산성 염모제, 염색저울, 염색붓, 염색볼, 타월, 염색보, 이어캡, 꼬리빗, 클립, 비닐랩 등을 준비한다.
3. 산화 염색 재료로 산화(알칼리) 염모제, 산화제(3%, 6%, 9%), 염색저울, 염색붓, 염색볼, 타월, 염색보, 이어캡, 꼬리빗, 클립 등을 준비한다.



탈색



산성 염색



산화 염색

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.44.
[그림 1-25] 헤어컬러 재료 및 도구 준비

⑦ 염색저울을 사용해 필요한 염모제와 산화제를 계량한다.

1. 제조사의 사용법에 따라 혼합 비율을 조절한다.
2. 염모제를 도포하기 직전에 계량하고 혼합한다.
3. 특히 필요량만큼만 조제하여 사용하는 것이 중요하고 만약 남아서 버리게 되면 환경오염에 유의해야 한다.

1-3. 베이직 헤어컬러 실행

학습 목표

- 원터치 혹은 투터치 등 적합한 도포 기법으로 염모제를 도포할 수 있다.
- 고객의 두피와 의복 등에 염모제가 묻지 않도록 정해진 시간 내에 도포할 수 있다.
- 염모제 도포 후 처리 방법과 시간을 결정할 수 있다.
- 염모제의 발색 촉진을 위해 가온기나 음이온기기 등의 사용 여부를 결정할 수 있다.
- 염모제의 발색을 확인하기 위해 컬러 테스트를 할 수 있다.
- 원하는 정도의 발색이 확인되면 고객을 안전하게 샴푸실로 안내할 수 있다.

필요 지식 /

① 염모제 도포량 조절

1. 염모제를 도포할 때 염색붓의 각도에 따라 염모제 도포량을 조절할 수 있다.

(1) 가장 일반적인 방법으로는 [그림 1-26]의 (가)와 같이 염색붓을 두피에서 45° 정도 기울여서 적당량의 염모제를 도포한다.

(3) 소량을 섬세하게 원하는 부분에만 도포할 때에는 [그림 1-26]의 (나)와 같이 염색붓을 두피에서 90°에 가깝게 세워서 사용한다.

- 적당량의 염모제 도포 시
- 가장 일반적으로 사용



(가)

- 많은 양의 염모제 도포 시
- 염색이 잘 안되는 부분
- 백모 뿌리 염색 시



(나)

- 적은 양의 염모제 도포 시
- 손상 모발의 끝이나 두피 가까이 사용



(다)

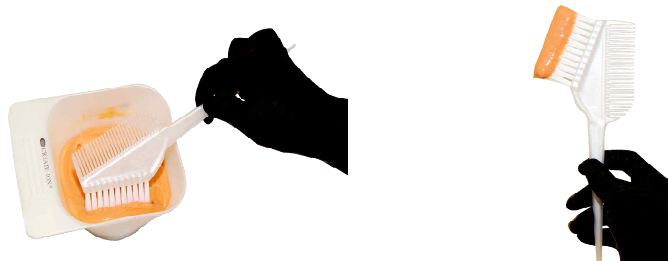
출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.47.
[그림 1-26] 염색붓의 각도에 따른 염모제 도포량

2. 모근 쪽 또는 나머지 모발 쪽에 따라 염색붓에 묻히는 염모제 도포량을 조절한다.

- (1) 모근 쪽 1cm 미만 도포 시에는 [그림 1-27]의 (가)와 같이 염색붓 끝에만 소량의 염모제를 덜어서 도포한다.
- (2) 모근 쪽 3cm 미만 도포 시에는 [그림 1-27]의 (나)와 같이 염색붓 1/2 지점까지 염모제를 덜어서 도포한다.
- (3) 모근 가까운 쪽을 제외한 나머지 넓은 부분 도포 시에는 [그림 1-27]의 (다)와 같이 염색붓 2/3 지점까지 염모제를 덜어서 도포한다.



(가)



(나)



(다)

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업
능력개발원. p.48.

[그림 1-27] 염색붓으로 조절하는 염모제의 양

② 염모제 도포법

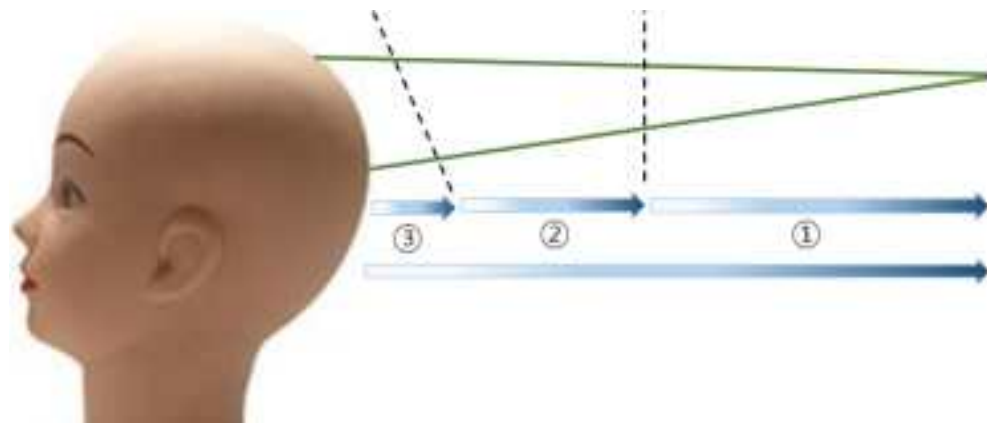
모발의 길이, 기염부와 신생부의 정도, 염모제의 종류 등에 따라 원터치(one touch), 투터치(two touch), 스리터치(three touch)로 나눈다.

1. 원터치

원터치 도포법은 [그림 1-28]과 같이 모근에서 모발 끝까지 한 번에 도포하는 것을 말한다.

(1) 자연모와 같은 어두운 색상의 염색을 희망하거나 전체적으로 밝은 색상을 원할 때 사용한다.

(2) 산성 염모제 도포에도 사용한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.48.

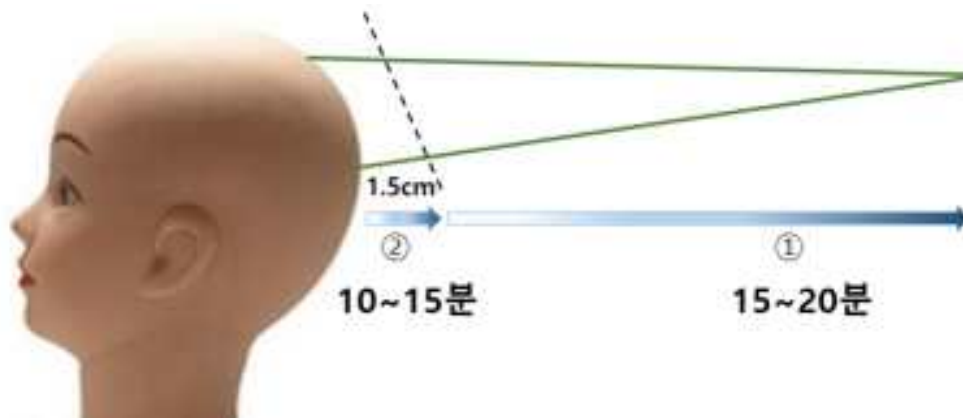
[그림 1-28] 원터치 도포법

2. 투터치

투터치 도포법은 [그림 1-29]와 같이 길이가 25cm 미만인 모발을 균일한 색상으로 밝게 염색할 때, 두 번에 나누어 도포하는 것이다.

(1) 두피 쪽과 모발 끝 쪽의 염모제 반응 속도가 다르기 때문이다.

(2) 균일한 염색 결과를 얻기 위해서 두피 쪽 모발을 나중에 도포한다.

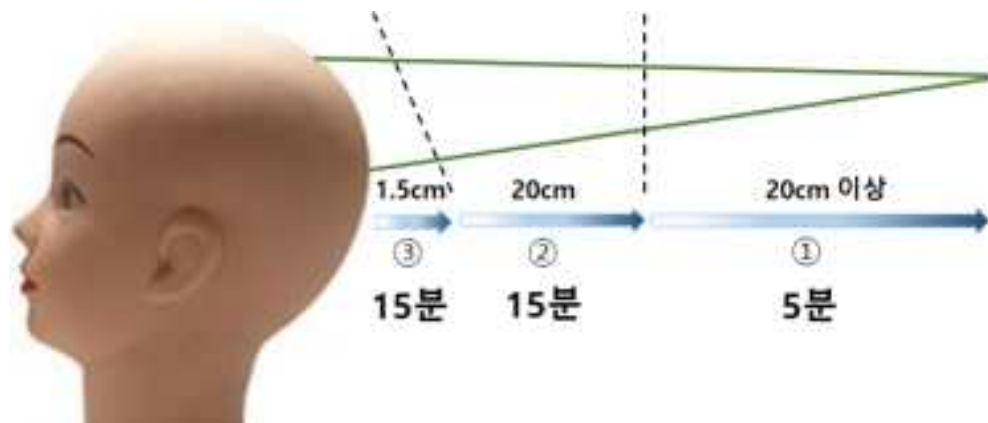


출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.49.
[그림 1-29] 투터치 도포법

3. 스리터치

스리터치 도포법은 [그림 1-30]과 같이 길이가 25cm 이상인 모발을 균일한 색상으로 밝게 염색할 때 사용하는 방법이다.

- (1) 기염부 모발 끝부분은 색소의 과잉 침투로 인해 균일한 컬러 결과를 얻기 어려우므로 제일 먼저 도포한다.
- (2) 모발의 중간부와 두피 쪽을 나중에 도포한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.49.
[그림 1-30] 스리터치 도포법

4. 리터치

염색 후 시간이 지나면 신생모가 자라 나오면서 기염부와 색상의 차이가 나기 시작한다. 이 때 기염부 색상에 맞춰 신생부 모발을 염색하는 것을 리터치(retouch)라고 한다.

수행 내용 / 베이직 헤어컬러 실행하기

재료·자료

- 블리치 레벨 차트, 컬러 차트
- 염모제, 산화제, 염색 리무버, 샴푸제, 린스제
- 가운, 염색보, 타월, 염색붓, 염색볼, 이어캡, 꼬리빗, 클립, 포일, 앞치마, 미용장갑

기기(장비·공구)

- 거울, 의자, 가온기
- 염색저울, 짜개, 타이머 등 필요 기기 일체

안전·유의 사항

- 고객의 건강 상태나 임신 여부 등을 고려한다.
- 미용사의 위생과 안전을 위해 미용장갑과 앞치마 등을 착용한다.
- 제조사의 사용설명서에 따라 작업하고 주의 사항에 유의하여 수행한다.
- 염모제는 화학 제품으로 알레르기, 피부병 등에 영향을 줄 수 있으므로 작업 시 미용장갑을 착용한다.
- 신경계와 호흡기 등에 영향을 줄 수 있으므로 수시로 환기하고 외부의 깨끗한 공기가 유입 될 수 있도록 환기 장치와 공기청정기 등의 시설을 갖춘다.
- 조명이나 모발의 수분 상태에 따라 모발의 색이 다르게 보이므로 주의한다.
- 모발의 길이와 상태 및 디자인에 따라 필요한 도포법을 사용한다.
- 가온 처리가 필요할 경우에는 낮은 온도로 3분 이내로 짧게 실시하며 수시로 모발 상태를 체크하여 손상을 최소화한다.
- 알칼리 산화 염모제를 사용한 경우 모발에 남은 잔여 염모제와 두피나 피부에 묻은 염모제가 쉽게 지워지도록 마무리 샴푸 전에 먼저 에멀전(유화)을 실시한다.

수행 순서

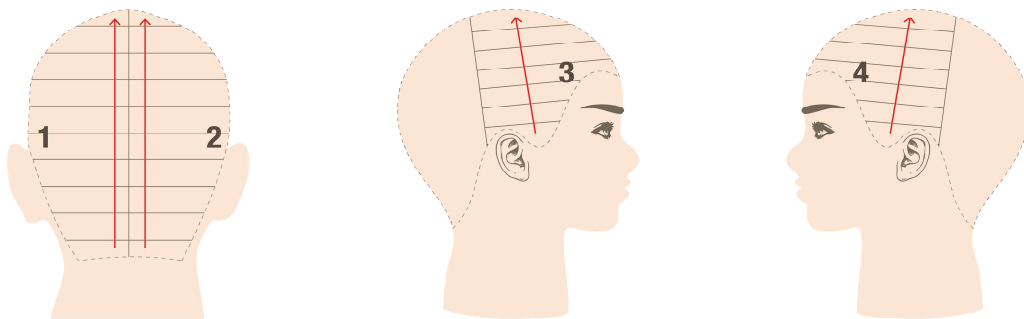
- ① 원톤 컬러를 원하는 고객에게 적합한 색상의 염모제를 준비한다.

② 염모제 도포를 위해 [그림 1-31]과 같이 두상을 4등분으로 블로킹한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.52.
[그림 1-31] 염모제 도포를 위한 블로킹

③ [그림 1-32]와 같이 1~1.5cm 간격으로 수평색선을 나누어 염모제를 도포한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.53.
[그림 1-32] 염모제 도포를 위한 색선 나누기

④ 모발의 길이와 상태 및 디자인에 따라 염모제를 도포한다.

1. 멧내기 염색을 위한 원터치 도포법을 수행한다.

(1) 두상을 정중선과 측중선을 기준으로 4등분 블로킹한다.

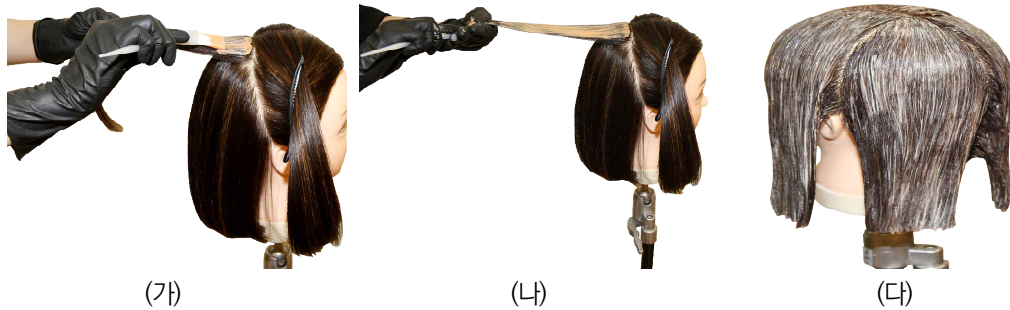
(2) 두상의 뒤쪽을 먼저, 앞쪽을 나중에 작업한다.

(3) 정수리(탑)에서 시작해 아래로 내려오면서 작업한다.

(4) 수평으로 색선을 뜬 후 [그림 1-33]의 (가), (나)와 같이 두피 쪽에서 모발 끝 쪽까지 염모제를 도포한다.

(5) 같은 방법으로 두상 전체를 빠르게 작업한다.

(6) [그림 1-33]의 (다)와 같이 완성하고 정해진 시간 동안 발색을 기다린다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.53.
[그림 1-33] 원터치 도포법

수행 tip

- 염모제 도포 시 모발에 균일하게 도포해야 하며 염모제가 많이 도포되면 염색 진행이 빠르고 밝게 염색되며, 적게 도포되면 상대적으로 염색 진행이 느리고 어둡게 된다. 또 균일하지 않은 도포는 얼룩의 주원인이 된다.

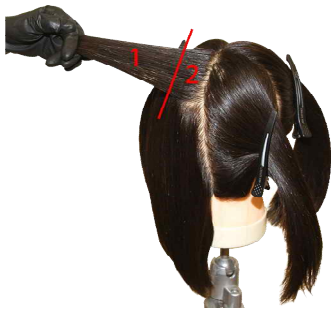
2. 멧내기 염색을 위한 투터치 도포법을 수행한다.

모발 길이가 25cm 미만인 경우에 [그림 1-34]와 같이 작업한다.

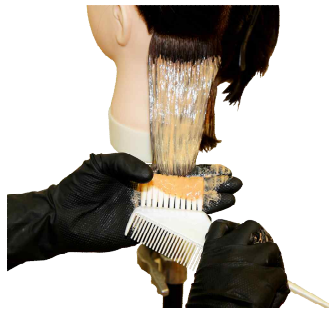
- (1) 두상을 정중선과 측중선을 기준으로 4등분 블로킹한다.
- (2) 두상의 뒤쪽을 먼저, 앞쪽을 나중에 작업한다.
- (3) 2~3cm 두께로 섹션을 뜬 후, 두피 쪽에서 2~3cm를 떼고 그 아래쪽 모발에 염모제를 도포한다. 같은 방법으로 두상 전체를 빠르게 작업한다.
- (4) 약 10분 후 발색의 정도를 체크한다.
- (5) 원하는 모발색의 1/2 정도 발색이 확인되면 두피 쪽 2~3cm 남긴 모발에 염모제를 도포한다. 두피에 약제가 묻지 않도록 주의한다.
- (6) 염색이 잘 나오지 않는 부분(구레나룻, 정수리, 귀 뒤쪽, 목선)까지 염모제가 잘 도포되었는지 확인하고 필요하면 재도포한다.
- (7) 약 10~15분 동안 발색을 기다린다.

수행 tip

- 핀셋을 사용하면서 모발에 약제가 묻으면 섹션을 나눌 때 모발이 엉켜 고객에게 불편함을 줄 수 있다.



(가)



(나)



(다)



(라)



(마)

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.54.
[그림 1-34] 투터치 도포법

3. 신생부와 기염부를 연결하는 리터치-투터치 도포법을 수행한다.

기염부의 모발 명도와 색상에 맞춰 신생부와 기염부와 연결할 때에는 [그림 1-35]와 같이 작업한다.

- (1) 두상을 정중선과 측중선을 기준으로 4등분 블로킹한다.
- (2) 두상의 뒤쪽을 먼저, 앞쪽을 나중에 작업한다.
- (3) 2~3cm 두께로 섹션을 뜬 후, 신생부에 염모제를 도포한다.
- (4) 두피 쪽에서부터 도포하면 모근 부분에 약제가 뭉치므로 신생부와 기염부의 경계선에서 시작해서 두피 쪽을 향해 도포한다. 같은 방법으로 두상 전체를 빠르게 작업한다.
- (5) 신생부에 염모제 도포가 끝나면 빗질로 경계선 부분의 염모제를 분산시킨 후 바로 기염부에 염모제를 도포한다.
- (6) 정해진 시간 동안 발색을 기다린다.



(가)



(나)



(다)



(라)



(마)



(바)

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.55.
[그림 1-35] 신생부와 기염부 연결 리터치-투터치 도포법

수행 tip

- 기염부 연결 시 빗질을 많이 하면 약제가 제거되면서 톤업이 잘 안되고, 기염부는 약제를 도포하기 전에 패널을 빗질하면 균일한 도포에 효과적이다.

4. 멧내기 염색을 위한 스리터치 도포법을 수행한다.

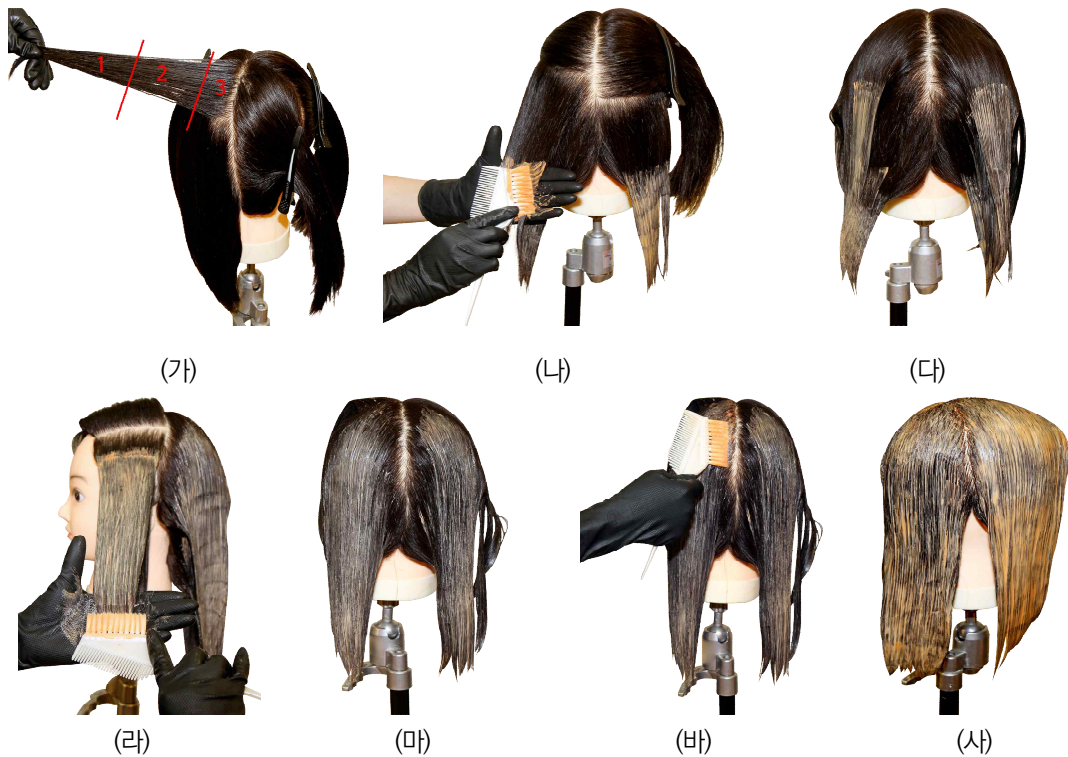
모발 길이가 25cm 이상인 경우에 [그림 1-36]과 같이 작업한다.

- (1) 두상을 정중선과 측중선을 기준으로 4등분 블로킹한다.
- (2) 두상의 뒤쪽을 먼저, 앞쪽을 나중에 작업한다.
- (3) 2~3cm 두께로 섹션을 뜬 후, 모발 끝에서 두피 쪽 10cm 떨어진 부분까지 염모제를 도포한다.
- (4) 약 10분 후 발색의 정도를 체크한다.
- (5) 원하는 모발색의 1/2 정도 발색이 확인되면 다시 2~3cm 두께로 섹션을 떼가면서 두피 쪽에 2~3cm를 남긴 모발의 중간부에 염모제를 도포한다.
- (6) 염모제가 묻쳐서 경계선이 생기지 않게 염모제를 분산시키며 도포한다.
- (7) 마지막으로 두피 쪽 2~3cm 남긴 모발에 염모제를 도포한다. 두피에 약제가 묻지 않도록 주의

한다.

(8) 염색이 잘 나오지 않는 부분(구레나룻, 정수리, 귀 뒤쪽, 목선)까지 염모제가 잘 도포되었는지 확인하고 필요하면 재도포한다.

(9) 정해진 시간 동안 발색을 기다린다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.56.
[그림 1-36] 스리터치 도포법

5. 신생부와 기염부를 연결하는 리터치-스리터치 도포법을 수행한다.

모발 길이가 25cm 이상인 경우에 [그림 1-37]과 같이 수행한다.

(1) 두상을 정중선과 측중선을 기준으로 4등분 블로킹한다.

(2) 두상의 뒤쪽을 먼저, 앞쪽을 나중에 작업한다.

(3) 2~3cm 두께로 섹션을 뜬 후, 신생부에 염모제를 도포한다.

(4) 두피 쪽에서부터 도포하면 모근 부분에 약제가 묻치므로 신생부와 기염부의 경계선에서 시작해서 두피 쪽을 향해 도포한다.

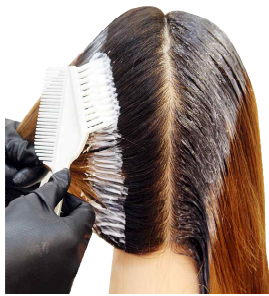
(5) 신생부 도포가 끝나면 기염부에 염모제를 도포한다. 이때 모발 끝 밝은 부분을 제외하고 도포한다.

(6) 마지막으로 기염부의 모발 끝 남은 부분에 염모제를 도포한다.

(7) 정해진 시간 동안 발색을 기다린 후 발색 정도를 확인한다.

수행 tip

- 신생부와 기염부를 스리터치를 해야 하는 가장 큰 이유는 기염부, 즉 모발 끝이 다공화된 경우 색소가 과잉 침투되어 쉽게 빠지고 원하는 색상이 나오지 않거나 퇴색되기 때문이다.



(가)



(나)



(다)



(라)



(마)



(바)

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v5, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.57.
[그림 1-37] 리터치-스리터치 도포법

1-4. 베이직 헤어컬러 마무리

학습 목표

- 두피와 모발에 도포된 염모제를 제거하기 위해 에멀전 샴푸를 할 수 있다.
- 샴푸로 염모제가 완전히 제거된 모발에 트리트먼트제를 사용할 수 있다.
- 트리트먼트제를 충분히 행구어낸 후 물기를 제거하고 고객을 시술대로 안내할 수 있다.
- 타월드라이와 핸드드라이 기법으로 모발을 건조할 수 있다.
- 고객이 원하는 스타일로 마무리한 후 주변을 정리정돈할 수 있다.

필요 지식 /

① 염색의 유화

염색 시 염모제를 도포하고 정해진 시간이 지난 후 원하는 색상이 나오면 샴푸를 해야 한다. 샴푸를 하기 전에 미온수 또는 [그림 1-38]과 같은 유화 제품(유화용 트리트먼트)을 모발 및 두피에 도포하고 부드럽게 문질러서 굳은 약제를 풀어지게 하고 모발에 잘 스며들게 하는 것을 유화 또는 에멀전(emulsion)이라고 한다.

1. 유화의 방법

- (1) 염모제가 도포된 모발에 미온수 또는 유화 제품을 도포한다.
- (2) 엄지로 원을 그리면서 고객의 헤어라인을 따라 문지르고 손가락 전체를 이용해서 부드럽게 문지른다.
- (3) 두피와 모발에 굳어 있는 염모제를 고루 섞고 풀어지게 한 후, 모발을 아래 방향으로 쓸어 준다.

2. 유화의 기능

유화 작업을 통해 두피와 모발에 잔류하는 알칼리 성분과 남은 염모제를 깨끗하게 제거할 수 있으며 샴푸 시 모발의 마찰을 최소화하고, 색소의 정착을 돕는다. 아울러 모표피가 정리되기 때문에 반사빛이 좋아지고 모발에 윤기를 부여할 수 있다.

② 마무리 샴푸와 트리트먼트

염색 후에는 [그림 1-38]과 같은 염색 전용 샴푸제를 사용해 모발 및 두피에 남은 알칼리 성분과 잔여물을 제거하는 마무리 샴푸를 한다. 또한 염모제로 인한 모발 손상을 최소화하도록 모발의 큐티클을 단단하게 하고 pH 밸런스를 조절하며 염색 색상을 유지하고자 트리트먼트제를 사용한다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4).
한국직업능력개발원. p.60.

[그림 1-38] 염색 전용 샴푸제와 트리트먼트제

③ 염색 리무버

염색 시 피부에 묻은 염모제를 지우기 위해서 염색 리무버를 사용한다. 염색 리무버의 종류는 크림형, 액상형, 티슈형이 있으며, [그림 1-39]과 같은 제품들이 있다.

1. 크림형 헤어컬러 리무버는 원하는 부분에 정확하게 도포 가능하나 도포 시간이 오래 걸릴 수 있고 피부에 자극이 있다.
2. 액상형 헤어컬러 리무버는 피부 자극이 적고, 빠르게 피부에 묻은 염모제를 제거하지만 흘러내리기 쉽다.
3. 티슈형 헤어컬러 리무버는 사용이 간편하고 쉬우나, 다른 두 종류의 리무버보다는 세정력이 떨어지는 단점이 있다.



크림 형태



액상 형태



티슈 형태

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.61.
[그림 1-39] 염색 리무버 제품

④ 모발 건조

샴푸가 끝난 모발은 타월로 충분히 물기를 제거하고 드라이기의 냉풍과 온풍을 적절히 사용하여 말려준다.

1. 타월드라이

타월로 모발을 비비지 말고 두드리며 물기를 제거한다. 필요한 경우 새로운 타월로 교체해서 물기를 제거한다.

2. 핸드드라이

염색 후에는 모표피가 완전히 닫히지 않은 상태이기 때문에 모발을 말릴 때 열풍을 사용하면 모발이 약해지고 푸석거린다. 가급적 냉풍과 온풍을 번갈아 사용한다.

⑤ 홈케어

건강한 모발은 모표피가 질서 정연하게 나열되어 있어 광택과 탄력을 유지하는 반면, 손상된 모발을 모표피가 벗겨져 있거나 들떠 있어 샴푸할 때 안쪽의 단백질이 빠져나가서 푸석푸석한 상태가 된다. 그러므로 염색 후 홈케어로 염색 모발을 건강히 유지하는 것이 중요하다.

1. 큐티클을 보호하고 모발의 퇴색을 방지할 수 있도록 염색 전용 샴푸를 사용하여 홈케어한다.
2. 트리트먼트로 모발에 유분과 수분을 보충해주며, 모발을 말릴 때에는 헤어에센스를 사용해서 모발의 엉킴과 정전기를 방지하고 모발에 광택 효과를 줄 수 있도록 홈케어한다.

재료·자료

- 염색 리무버, 유화제
- 샴푸제, 린스제, 트리트먼트제
- 화장솜, 면봉, 타월, 앞치마, 미용장갑, 드라이보

기기(장비 · 공구)

- 거울, 의자
- 샴푸대, 핸드드라이기

안전 · 유의 사항

- 알칼리 염모제 사용 시 모발의 잔여 염모제와 두피나 피부에 묻은 염모제가 쉽게 지워지도록 샴푸 전 에멀전(유화) 작업을 반드시 하도록 한다.
- 염색 전용 샴푸를 사용하고 트리트먼트 제품으로 모발을 보호한다.

수행 순서

① 염색이 끝나면 고객에게 샴푸대 이동을 안내한 후 함께 이동한다.

② 고객을 샴푸대에 눕히고 마무리 샴푸를 진행한다.

1. 산성 염모제로 염색한 고객을 다음의 방법으로 샴푸한다.

- (1) 미용장갑을 착용한 상태에서 [그림 1-40]의 (가)와 같이 모발에 남은 산성 염모제를 흐르는 물로 충분히 제거한다. 유화(에멀전) 작업은 하지 않는다.
- (2) [그림 1-40]의 (나)와 같이 샴푸제를 사용하여 두피와 모발을 깨끗이 행군다.
- (3) 모발에 트리트먼트를 도포하고 가볍게 매니플레이션한 후 행군다.



(가)



(나)

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.63.
[그림 1-40] 산성 염모제 샴푸

2. 산화 염모제로 염색한 고객을 [그림 1-41]와 같이 샴푸한다.

(1) 샴푸 전에 먼저 유화(에멀전) 작업을 한다.

난색 계열의 염모제는 유화를 충분히 하여 컬러의 선명도를 유지하도록 하지만 한색 계열의 염모제는 유화를 길게 하면 어두워지는 경향이 있으므로 주의한다.

(가) 염모제가 묻어 있는 페이스라인, 두피, 모발에 미온수 또는 에멀전용 유화제를 가볍게 도포한다.

(나) 헤어라인부터 에멀전을 실시한다. 엄지로 두피와 모발을 문질러서 굳어 있는 염모제를 고루 섞고 풀어지게 한다.

(다) 모발을 아래 방향으로 쓸면서 염모제를 제거한다.

(2) 미온수로 염모제를 충분히 행군다. 특히 목선에 염모제가 남지 않도록 주의한다.

목 뒤쪽과 귀 안쪽, 귀 뒤쪽에 염모제와 샴푸 거품이 제거되었는지 확인한다.

(3) 염색 리무버(크림)를 화장솜에 묻혀 피부에 묻은 염모제를 제거한다.

잘 지워지지 않는다고 힘을 이용하여 강하게 밀면 피부에 자극이 되므로 염색 리무버를 묻힌 화장솜을 피부에 얹어놓고 1~2분 방치 후 물로 행구면 자극 없이 깨끗이 지울 수 있다.

(4) 염색 전용 샴푸를 도포하여 거품을 충분히 낸 후 두피와 모발을 샴푸하고 깨끗이 행군다.

(5) 모발에 린스제 또는 트리트먼트제를 도포하고 가볍게 매니플레이션한 후 행군다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.63.
[그림 1-41] 산화 염모제 샴푸

③ 모발 건조 후 스타일링하여 마무리한다.

1. 샴푸가 끝난 고객을 거울 앞으로 안내하여 의자에 앉힌다.
2. 고객의 헤어라인에 염모제 흔적이 남아 있는 경우 탈지면이나 화장솜에 염색 리무버(크림)를 묻혀 가볍게 두드리면서 제거한다.
3. 타월드라이로 물기를 제거하고 헤어에센스를 모발 끝 쪽에 바른다.
4. 핸드드라이로 모발을 말린다.
블로우드라이기를 이용하여 냉풍과 온풍을 교차시켜 모발을 건조한다.
5. 고객에게 홈케어 방법에 대해 설명한다.

수행 tip

- 모발 에센스는 모발 끝부분과 표면만 바르는 것이 아니라, 모발 끝-중간-두피 가까이 도포한다.
- 모발 에센스를 두피 가까이 바를 때 손톱으로 두피를 긁지 않도록 주의한다.

교수 방법

- 염·탈색의 원리에 대해 설명한다.
- 모발의 밝기와 레벨, 블리치 레벨 차트 제작 방법을 설명한다.
- 염모제의 종류와 특징, 컬러 차트, 컬러체인지 차트 제작 방법을 설명한다.
- 염색 후 홈케어 방법에 대해 설명한다.

학습 방법

- 모발의 탈색 단계를 블리치 레벨 차트 제작 실습을 통해 학습한다.
- 색의 혼합을 이해하고 1차색, 2차색, 3차색 컬러 차트(색상환)를 제작 실습을 통해 학습한다.
- 영구 염모제에 대해 이해하고 컬러체인지 차트 제작 실습을 통해 학습한다.
- 염모제 도포법에 대해 실습을 통해 학습한다.
- 유화(에멀전)의 목적을 이해하고 실습을 통해 학습한다.
- 염색 후 헤어케어 제품을 사용하는 방법과 두피와 모발을 말리는 방법에 대해 실습을 통해 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
블리치와 컬러 차트 제작	- 고객 상담을 위해 블리치 레벨 차트와 컬러 차트를 만들 수 있다.			
베이직 헤어컬러 준비	- 고객의 의복, 피부 등에 염모제가 묻지 않도록 가운, 어깨보 등의 착용을 안내할 수 있다.			
	- 염모제를 사용하여 고객에게 패치 테스트 및 스트랜드 테스트를 할 수 있다			
	- 두피와 모발 상태에 따른 전처리 제품과 도구 및 재료를 준비할 수 있다.			
	- 헤어컬러를 결정하는 염모제를 선택할 수 있다.			
	- 염모제 사용법을 파악하여 필요량을 덜어놓는 등 사전 작업을 할 수 있다.			
베이직 헤어컬러 실행	- 원터치 혹은 투터치 등의 적합한 도포 기법으로 염모제를 도포할 수 있다.			
	- 고객의 두피와 의복 등에 염모제가 묻지 않도록 정해진 시간 내에 도포할 수 있다.			
	- 염모제 도포 후 처리 방법과 시간을 결정할 수 있다.			
	- 염모제의 발색 촉진을 위해 가온기나 음이온기기 등의 사용 여부를 결정할 수 있다.			
	- 염모제의 발색을 확인하기 위해 컬러 테스트를 할 수 있다.			
베이직 헤어컬러 마무리	- 원하는 정도의 발색이 확인되면 고객을 안전하게 샴푸실로 안내할 수 있다.			
	- 두피와 모발에 도포된 염모제를 제거하기 위해 에멀전 샴푸를 할 수 있다.			
	- 샴푸로 염모제가 완전히 제거된 모발에 트리트먼트제를 사용할 수 있다.			
	- 트리트먼트제를 충분히 행구어낸 후 물기를 제거하고 고객을 시술대로 안내할 수 있다.			
	- 타월드라이와 핸드드라이 기법으로 모발을 건조할 수 있다.			
	- 고객이 원하는 스타일로 마무리한 후 주변을 정리정돈할 수 있다.			

평가 방법

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
블리치와 컬러 차트 제작	- 탈색의 원리에 대한 이해			
	- 색의 혼합(1차색, 2차색, 3차색)에 대한 이해			
베이직 헤어컬러 준비	- 염색의 원리에 대한 이해			
	- 염색 전처리 제품에 대한 지식			
베이직 헤어컬러 실행	- 염모제 종류와 사용 시 주의할 점에 대한 이해			
베이직 헤어컬러 마무리	- 유화(에멀전)에 대한 지식			
	- 마무리 샴푸 방법에 대한 지식			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
블리치와 컬러 차트 제작	- 블리치 레벨 차트 제작 능력			
	- 컬러 차트와 컬러체인지 차트 제작 능력			
베이직 헤어컬러 준비	- 베이직 헤어컬러 고객에 대한 사전 준비 능력			
	- 염색에 필요한 재료와 도구 준비 능력			
베이직 헤어컬러 실행	- 염모제 도포 능력(원터치, 투터치 등)			
	- 컬러 테스트 능력			
베이직 헤어컬러 마무리	- 에멀전(유화) 샴푸 능력			
	- 타월드라이와 핸드드라이 능력			

피드백

1. 서술형 시험

- 탈색의 원리, 색의 혼합(1차색, 2차색, 3차색), 염색의 원리, 염색 전처리 제품, 염모제의 종류와 사용법, 유화(에멀전), 마무리 샴푸 방법에 대한 지식과 이해 능력이 부족한 학생을 대상으로 보충 설명한다.

2. 평가자 체크리스트

- 블리치 레벨 차트 제작, 컬러 차트와 컬러체인지 차트 제작, 베이직 헤어컬러 고객에 대한 사전 준비, 염색에 필요한 재료와 도구 준비, 염모제 도포, 컬러 테스트, 에멀전(유화) 샴푸, 타월드라이와 핸드드라이 능력을 체크한 후, 기술이 미흡한 학생을 대상으로 시연을 통해 개인별로 재교육하고 재연습하도록 유도한다.

2-1. 그레이 헤어컬러 준비

학습 목표

- 고객의 의복, 피부 등에 염모제가 묻지 않도록 가운, 어깨보 등의 착용을 안내할 수 있다.
- 두피와 모발 상태에 따른 전처리 제품과 도구 및 재료를 준비할 수 있다.
- 그레이 헤어컬러에 대한 부작용을 확인하기 위해 패치 테스트를 할 수 있다.
- 고객과의 상담 시 파악한 요구 사항과 두상에 분포되어 있는 그레이 헤어의 비율을 기반으로 염모제를 선택할 수 있다.
- 선택한 염모제를 사용하여 그레이 헤어컬러 고객의 요구 사항에 따라 염모제와 도포 방법을 결정할 수 있다.

필요 지식 /

① 그레이 헤어의 특징

그레이 헤어(gray hair: 백모)란 새치머리 또는 흰머리를 일컫는 용어로 흰머리의 대부분은 나이가 들면서 나타나지만 현대에는 유전, 병적 요인, 심한 스트레스 등으로 발생하기도 한다. 실버산업의 발달로 노년기에 접어들어도 젊고 건강한 이미지를 위해 노력과 투자를 하게 되는데, 간혹 젊은 층에서도 흰머리가 일찍부터 자라나 사회생활에 더 나은 이미지를 보여주기 위한 수단으로 염색을 하는 경우가 있다.

1. 그레이 헤어는 자연모에 비해 저항성이 강한 것이 특징이다.
2. 그레이 헤어는 친유성이 강해 친수성 염모제를 그레이 헤어에 도포하면 흡수력이 떨어져 침투가 어렵다.

〈표 2-1〉에서 보는 바와 같이 그레이 헤어는 자연모와는 달리 멜라노사이트(색소 형성 세포)가 감소되거나, 멜라닌 색소의 생산이 중단됨에 따라 모발의 색상을 결정하는 멜라닌 색소가 모피질 내에 거의 존재하지 않아 모발이 색을 잃고, 빛에 반사되어 하얗게 보이는 것이다.

〈표 2-1〉 자연모(흑모)와 그레이 헤어(백모) 비교

구분	자연모(흑모)	그레이 헤어(백모)
멜라닌 색소	있음	없음
흡수성	높음	낮음
발색	쉽다	어렵다
친유·친수	친수성	친유성

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.3.

② 그레이 헤어의 분포 형태

그레이 헤어는 두상 전체에 고르게 분포되어 있는 경우와 일부분에 집중적으로 분포되어 있는 경우 등 고객마다 분포 형태가 매우 다양하며 분포량도 다르다. 그레이 헤어컬러 실시 전 [그림 2-1]과 같이 그레이 헤어의 분포 형태를 정확하게 파악하는 것이 매우 중요하다.



(가) 가르마에서 파악

(나) 그레이 헤어 스케일로 파악

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.4.
[그림 2-1] 그레이 헤어 분포량 파악

1. 두상에 고르게 그레이 헤어가 분포되어 있는 경우

그레이 헤어컬러 염모제는 그레이 헤어 비율이 약 30%인 상태를 기준으로 제조되었으므로 〈표 2-2〉와 같이 그레이 헤어의 비율에 따라 결과가 다르게 나타난다.

- (1) 그레이 헤어의 비율이 약 10% 정도면 희망 명도보다 1레벨 높은 염모제를 선택한다.
- (2) 그레이 헤어의 비율이 30% 정도면 희망 명도와 동일한 염모제를 선택한다.
- (3) 그레이 헤어의 비율이 50% 정도면 희망 명도보다 1레벨 낮은 염모제를 선택한다.

〈표 2-2〉 그레이 헤어 비율에 따른 염모제 선정

그레이 헤어 비율	10%	30%	50%	70%
희망 레벨				
7레벨	8레벨	7레벨	6레벨	5레벨
6레벨	7레벨	6레벨	5레벨	4레벨
5레벨	6레벨	5레벨	4레벨	3레벨
약제 선택 (희망 명도 기준)	1레벨 높은 염모제 선택	희망 명도의 염모제 선택	1레벨 낮은 염모제 선택	2레벨 낮은 염모제 선택

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.5.

2. 두상 일부분에 집중적으로 그레이 헤어가 분포되어 있는 경우

그레이 헤어가 두상의 일부분에 집중적으로 분포되어 있는 경우에는 그레이 헤어가 집중된 부분과 고르게 퍼져서 분포된 부분을 나누어 염모제를 선택하여 도포한다. 〈표 2-3〉은 앞머리 부분에 그레이 헤어가 집중적으로 분포된 경우의 그레이 헤어컬러 프로세스이다.

- (1) 그레이 헤어의 비율이 높은 부분을 기준으로 염모제를 선택하면 희망 컬러보다 어둡게 염색된다.
- (2) 그레이 헤어의 비율이 낮은 부분을 기준으로 염모제를 선택하면 그레이 헤어컬러의 커버력이 약하여 희망했던 결과가 나오지 않거나, 전체적으로 얼룩이 지는 결과를 초래한다.

〈표 2-3〉 그레이 헤어컬러가 집중적으로 분포된 경우

고객 이미지	컬러 프로세스
	그레이 헤어 분포 상태
	• 앞머리 부분에 50% 이상 • 그 외 10%
	고객의 희망 컬러 및 레벨
	• 7레벨 정도의 붉은빛 브라운
	염모제 선택
	• 앞머리 부분: 1제_6레벨 RB + 2제_6% (1:1) • 그 외: 1제_8레벨 RB + 2제_6% (1:1)
	염모제 도포법
	• 앞머리 부분 먼저 도포 후 뒷부분 도포
	처리 시간
	• 총 35분

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.5.

③ 그레이 헤어 비율에 따른 염모제 혼합 방법

그레이 헤어컬러 염모제는 기본적으로 그레이 헤어를 커버하는 용도로 사용한다. 그러나 고객이 밝은 패션 컬러로 염색을 희망할 때에는 <표 2-4>와 같이 그레이 헤어컬러제와 패션 헤어컬러제를 혼합하여 사용하기도 한다.

<표 2-4> 그레이 헤어 비율에 따른 염모제 혼합 방법

그레이 헤어 비율	20% 미만	20~30%	40~50%	50% 이상
그레이 헤어컬러제 : 패션 헤어컬러제	1 : 4	1 : 3	1 : 2	1 : 1
처리 시간	자연 처리 40분			

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.6.

수행 내용 / 그레이 헤어컬러 준비하기

재료·자료

- 블리치 레벨 차트, 컬러 차트
- 염모제, 탈색제, 두피 보호제, 피부 보호제, 모발 전처리제, 염색 리무버
- 화장솜, 면봉, 가운, 염색보, 타월, 염색붓, 염색볼, 이어캡, 꼬리빗, 클립, 포일, 앞치마, 미용장갑

기기(장비 · 공구)

- 거울과 의자
- 염색저울, 짜개, 타이머 등 필요 기기 일체

안전 · 유의 사항

- 미용사의 위생과 안전을 위해 미용 장갑과 앞치마 등을 착용한다.
- 제조사의 사용설명서에 따라 작업하고 주의 사항에 유의하여 수행한다.
- 염모제는 화학 제품으로 알레르기, 피부병 등에 영향을 줄 수 있으므로 작업 시 미용장갑을 착용한다.
- 신경계와 호흡기 등에 영향을 줄 수 있으므로 수시로 환기하고 외부의 깨끗한 공기가 유입될 수 있도록 환기 장치와 공기청정기 등의 시설을 갖춘다.
- 고객의 건강 상태나 임신 여부 등을 고려한다.
- 그레이 헤어의 분포 상태 및 비율에 따라 도포 방법이 다르므로 충분히 고려하도록 한다.
- 모발의 길이와 디자인에 따라 도포 방법이 다르므로 충분히 고려하도록 한다.

수행 순서

① 고객에게 가운을 제공한다.

1. 염모제를 사용하므로 고객 가운을 착용하여 의복을 보호하도록 한다.
2. 고객용 가운은 항상 청결하고 단정하게 보관한다.

3. 고객의 귀걸이, 목걸이 등은 염모제가 묻을 수 있으므로 빼도록 권유하며 안전한 곳에 보관한다.

② 그레이 헤어의 분포 상태와 비율을 파악한다.

[그림 2-2]와 같이 그레이 헤어가 모발 전체에서 차지하는 비율과 두상 전체에 고르게 분포되어 있는지, 특정 부분에 집중적으로 분포되어 있는지 등을 파악한다.



(가) 그레이 헤어의 분포 상태



(나) 그레이 헤어의 분포 비율

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력연구원. p.8.

[그림 2-2] 그레이 헤어의 사전 분석

③ 고객의 요구 사항을 파악한다.

1. 고객 상담을 통해 희망하는 모발 명도 및 색상을 파악한다.
2. 생애 첫 그레이 헤어컬러 고객일 경우 정확한 요구 사항 파악을 위해 상담 시간을 충분히 할애하도록 한다.
3. 그레이 헤어컬러 후 1~2개월 뒤 퇴색됨을 고객에게 알려주고 향후 일정을 계획한다.

④ 고객의 요구 사항 및 그레이 헤어의 분포 상태와 비율을 반영하여 염모제를 선정한다.

1. 고객의 요구와 그레이 헤어의 분포 상태에 따라 단순히 그레이 헤어를 감추기보다 자연모를 밝게 하는 패션 컬러로 대응한다.
2. 그레이 헤어컬러 수행을 위한 염모제 선택 시 반드시 'N' 계열 또는 '-/0'의 자연 색상이 포함되어 있는 제품을 선택해야 한다.

⑤ 그레이 헤어의 분포 상태를 파악한 내용과 고객과의 상담 결과를 바탕으로 시술 전에 [그림 2-3]과 같이 사용할 염모제, 도포 방법, 처리 시간 등을 포함한 시술 계획서를 작성한다.

1. 그레이 헤어컬러 고객에게 염색 빈도를 최소화하는 것을 목적으로 함을 알리고 다양한 컬러 테크닉을 활용한다.
2. 동일 조건의 그레이 헤어컬러 고객이어도 고객의 요구 사항에 따라 염색 방법을 다르게 해야 한다.

고객 이미지	컬러 프로세스
	★ 앞머리 부분에 약 50% 이상
	- 앞부분을 제외한 부분 10%
	희망 컬러 및 레셀
	7레셀 정도의 붉은 빛의 브라운
	염도제 선택
	- 앞머리 부분 1제 6레셀 + 2제 6% (1:1)
	- 앞부분 제외한 1제 1제 8레셀 + 2제 6% (1:1)
	염도제 도포방법
	- 앞머리 부분 먼저 도포 후 뒷부분도 도포
✓ 처리시간	- 린스하면서 20분 린스후 15분 중 35분 내치도록

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.6.
[그림 2-3] 그레이 헤어컬러 시술 계획서

- ⑥ 그레이 헤어컬러 작업을 수행하기 위한 재료 및 도구를 [그림 2-4]와 같이 준비한다.



- | | |
|----------|--------------|
| ① 염모제 | ⑦ 클립 |
| ② 산화제 6% | ⑧ 꼬리빗 |
| ③ 유화제 | ⑨ 그레이 헤어 스케일 |
| ④ 염색볼 | ⑩ 염색저울 |
| ⑤ 염색붓 | ⑪ 타월 |
| ⑥ 미용장갑 | ⑫ 염색보 |

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.12.
[그림 2-4] 그레이 헤어컬러 준비물

2-2. 그레이 헤어컬러 실행

학습 목표

- 두피와 모발 상태에 따라 선정된 전처리 제품을 도포할 수 있다.
- 그레이 헤어의 분포와 비율에 따라 염모제 도포 순서를 정하고 블로킹할 수 있다.
- 블로킹되어 있는 모발에 순서대로 염모제를 도포할 수 있다.
- 염모제 도포를 완료하고 랩핑 처리 후 처리 시간과 가온기 등의 사용 여부를 결정할 수 있다.
- 처리 시간 후 컬러 테스트 결과에 따라 기염부와 연결을 위한 코밍 또는 2차 도포를 할 수 있다.
- 원하는 컬러 수준으로 그레이 헤어가 커버되었을 경우 고객을 샴푸실로 안전하게 안내할 수 있다.

필요 지식 /

① 전처리 제품

손상된 모발은 염색이 잘 이루어지지 않으며 퇴색도 빠르다. 염색 시 모발의 손상을 최소화하고 색상의 유지력을 높이고자 [그림 2-5]와 같은 전처리 제품을 사용한다. 전처리 제품은 주로 모발의 성분과 유사한 케라틴, 콜라겐 등의 성분을 함유한 제품이다. 또한, 이때 사용하는 전처리 제품은 염모제의 침투나 발색에 지장이 없어야 한다.

1. 케라틴

케라틴 성분은 모발 내부 구조에 탄력을 준다. 주로 복합 케라틴(PPT) 형태이고 입자가 크고 액상 타입이다. 모발의 가장 깊은 부분까지 침투해서 힘없이 늘어지는 모발에 뼈대와 같은 단단한 구조를 형성하여 모발에 힘을 준다.

2. 콜라겐

콜라겐 성분은 모발에 윤기와 보습, 유연성을 보충해준다. 주로 젤 타입이고 입자가 크지 않아서 케라틴이 채우지 못한 모발 내부 공간 사이사이에 침투하여 모발을 보수한다.

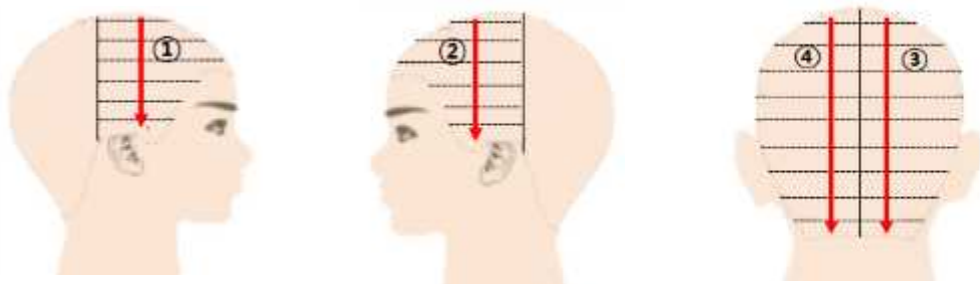


출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.46.
[그림 2-5] 전처리 제품

② 그레이 헤어컬러의 블로킹과 섹션

그레이 헤어컬러는 일반적으로 두상을 4등분하여 [그림 2-6]과 같이 작업한다.

1. 헤어라인과 4등분 블로킹선 부분에 먼저 염모제를 도포한다.
2. 가로로 섹셔닝 해가면서 위에서 아래로 염모제를 도포하는 것이 일반적이다.
3. 좌, 우측 사이드 앞부분에 먼저 도포하고 뒷부분에 도포한다.
4. 섹션의 간격은 1~1.5cm가 넘지 않도록 한다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.9.
[그림 2-6] 그레이 헤어컬러 블로킹과 슬라이싱

③ 그레이 헤어컬러제 도포법

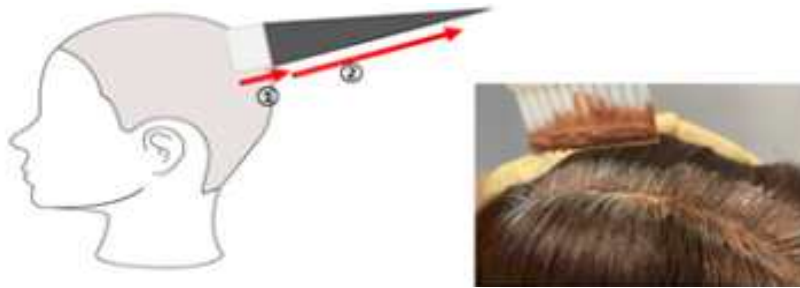
그레이 헤어컬러제를 도포할 때에는 전용 브러시에 염모제를 묻혀 최대한 두피에는 닿지 않도록 주의하며 [그림 2-7]과 같이 모근부터 염모제를 얹어놓듯 도포하여 시술 결과 그레이 헤어가 보이지 않도록 한다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.6.
[그림 2-7] 그레이 헤어컬러제 도포법

1. 일반적인 도포법

[그림 2-8]과 같이 신생모에 해당하는 뿌리 부분에 염모제를 먼저 도포한 후 기염부에 염모제를 도포하고, 신생모와 기염부의 경계선을 연결시킨다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.10.
[그림 2-8] 그레이 헤어컬러제 도포법

2. 선착법(pre-pigmentation)

고객의 희망 명도보다 1레벨 낮은 염모제의 1제를 그레이 헤어가 집중된 부분에 도포한 후 그 위에 희망 색을 도포하는 방법이다. 예를 들어 고객의 희망 명도가 7레벨 정도일 때 다음과 같이 도포한다.

- (1) 그레이 헤어가 집중된 부분에 6레벨의 염모제 1제만(산화제와 혼합 없이) 먼저 도포한다.
- (2) 그레이 헤어를 6레벨로 먼저 착색시킨(선착) 후 전체적으로 8레벨의 염모제를 산화제(2제)와 혼합하여 도포한다.

3. 후착법(after-pigmentation)

그레이 헤어가 집중적으로 분포되어 있는 부분에 선착법을 사용하지 않은 경우 염모제 도포를 끝내기 10분 전에 컬러의 착색 상태를 확인한 후 커버력이 낮게 나타나는 부분에 고객의 희망 레벨보다 1레벨 낮은 염모제를 산화제(2제)와 혼합 없이 겹쳐서 도포하는 방법이다.

④ 그레이 헤어컬러 시 주의 사항

그레이 헤어컬러제 도포 시 가장 중요한 것은 두피가 아닌 모발 위에 염모제를 얹듯이 도포해야 한다는 것이다.

1. [그림 2-9]와 같이 염모제 도포 전 반드시 모류를 확인하고 모류의 방향에 맞게 브러시를 굴려 주어야 한다.
2. 만약 모류 방향을 고려하지 않고 수직 방향으로 도포하면 모근 부분에 염모제가 밀착되지 않아 그레이 헤어가 완벽하게 염색되지 않는다.
3. 마른 머리에 염모제를 도포해야 하며, 섹션의 간격은 1cm가 넘지 않도록 하여 촘촘하게 염모제를 도포해야 한다.
4. 특히 강모는 기준 방치 시간보다 10분 정도 여유 있게 설정하도록 한다.



(가) 모류 확인



(나) 모류 방향에 맞추어
도포(O)



(다) 모류 방향과 상관 없이 수직
도포(X)

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력연구원. p.10.
[그림 2-9] 그레이 헤어컬러제 도포 방법

그레이 헤어컬러 고객의 선택_ 감추기 · 섞이기 · 활용하기

과거와 달리 현재에는 그레이 헤어(흰머리)는 무조건 검은 머리로만 염색해서 감춘다는 고정관념을 깨고 그레이 헤어를 활용하거나 고명도의 다른 색상 모발과 적당히 섞이도록 하여 그레이 헤어가 자라 나와도 눈에 띄지 않도록 하는 정도로 만족하는 고객이 증가하는 추세이다. 이와 같은 현상은 그레이 헤어를 무조건 어두운 색으로 커버해서 감추는 것에 대한 거부감과 잦은 염색으로 인한 두피 모발의 손상을 염려하기 때문이다. 이런 분위기 형성으로 자연스럽게 그레이 헤어컬러 고객의 선택이 다양해지고 있다.

수행 내용 / 그레이 헤어컬러 실행하기

재료·자료

- 블리치 레벨 차트, 컬러 차트
- 염모제, 두피 보호제, 피부 보호제, 모발 전처리제, 염색 리무버
- 화장솜, 면봉, 가운, 염색보, 타월, 염색붓, 염색볼, 이어캡, 꼬리빗, 클립, 포일, 앞치마, 미용장갑

기기(장비 · 도구)

- 거울과 의자
- 염색저울, 짜개, 타이머 등 필요 기기 일체

안전 · 유의 사항

- 그레이 헤어컬러는 산성 염모제, 알칼리 염모제, 헤나 등의 미용 서비스 모두를 포함하고 있다는 것을 유념한다.
- 미용사의 위생과 안전을 위해 미용 장갑과 앞치마 등을 착용한다.
- 제조사의 사용설명서에 따라 작업하고 주의 사항에 유의하여 수행한다.
- 염모제는 화학 제품으로 알레르기, 피부병 등에 영향을 줄 수 있으므로 작업 시 미용장갑을 착용한다.
- 신경계와 호흡기 등에 영향을 줄 수 있으므로 수시로 환기하고 외부의 깨끗한 공기가 유입될 수 있도록 환기 장치와 공기청정기 등의 시설을 갖춘다.
- 고객의 건강 상태나 임신 여부 등을 고려한다.
- 헤어컬러의 전처리에는 클리닉, 열기구 사용, 핸들링 작업, 래핑 등이 포함됨을 유념하고 작업한다.
- 모발의 색은 조명이나 모발의 수분 상태에 따라 다르게 보이므로 주의한다.
- 백모의 분포 및 비율에 따라 도포 방법이 다르므로 충분히 고려하도록 한다.
- 알칼리 산화 염모제를 사용한 경우 모발에 남은 잔여 염모제와 두피나 피부에 묻은 염모제가 쉽게 지워지도록 마무리 샴푸 전에 먼저 에멀전(유화)을 실시한다.

- 모발의 길이와 상태 및 디자인에 따라 필요한 도포법을 사용한다.
- 가온 처리가 필요할 경우에는 낮은 온도로 3분 이내로 짧게 실시하며 수시로 모발 상태를 체크하여 손상을 최소화한다.

수행 순서

고객 상담과 그레이 헤어컬러 시술 계획서

1. 그레이 헤어 분포 비율 확인: 50% 이상의 그레이 헤어가 두상 전체에 고르게 분포
2. 고객 희망 사항: 그레이 헤어의 완벽한 커버, 모발 명도가 너무 어둡지 않은 멋스러운 색감
3. 고객에게 제안하기: 그레이 헤어 커버 및 퍼플 바이올렛 계열 색상
4. 염모제 혼합: 그레이 헤어컬러 염모제 : 패션 컬러 염모제 = 1 : 1
5. 산화제 선택: 6%
6. 염모제와 산화제의 혼합 비율: 1 : 1
7. 염모제 도포 방법 선택: 투터치 기법
8. 처리 시간: 자연 방치 40분

① 그레이 헤어컬러 수행에 필요한 도구 및 재료를 준비한다.

② 그레이 헤어컬러 염모제를 비율에 맞게 혼합하여 준비한다.

그레이 컬러 염모제 + 패션 컬러 염모제 : 산화제 = 70g + 70g : 140g = 1 : 1(비율)로 혼합하여 염모제를 준비한다.

③ 투터치 기법을 사용하여 [그림 2-10]과 같은 순서로 염모제를 도포한다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.13.
[그림 2-10] 그레이 헤어컬러제 도포하기

1. 모발의 신생부에 염모제를 먼저 도포한다.

- (1) 신생부 염모제 도포 시 슬라이스 간격은 1cm를 넘기지 않도록 하고, 기염부와와의 경계선 부분을 1cm 이상 겹쳐서 도포하지 않도록 주의한다.
- (2) 헤어라인 → 가르마 → 사이드 (좌, 우) → 후두부 순서로 진행한다.
- (3) 고객의 얼굴에 머리카락이 흘러내리지 않도록 주의한다.

2. 모발을 정돈한 후 염모제가 작용하도록 15~20분 정도 자연 방치한다.

- (1) 염모제 도포를 완료한 후 모발 상태를 고려하여 열기구 사용 여부를 결정한다.
- (2) 잦은 염색으로 기염부가 손상모일 경우 자연 방치를 권장한다.

수행 tip

- 발수성이 높은 그레이 헤어는 염모제 침투력을 높이고 작업 시간 단축을 위해 두피상태 파악 후 래핑 작업한다.

3. 기염부에 염모제를 도포한다.

- (1) 신생부에 염모제 도포를 완료하고, 자연 방치 15~20분 후 정수리나 헤어라인 부분의 발색 정도를 점검한다.
- (2) 신생부에 도포하고 남은 염모제를 사용하여 [그림 2-11]과 같이 신생모와 기염부의 겹치는

부분이 1cm 이내가 되도록 주의하여 기염부에 염모제를 도포한다.

(3) 신생부와 기염부를 연결시킨 후 다시 15~20분 정도 자연 방치한다.

(4) 일반적으로 그레이 헤어컬러의 염모제 작용 시간은 총 30~40분 정도이다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국 직업능력개발원. p.10.

[그림 2-11] 신생부와 기염부 연결

수행 tip

- 신생부와 기염부의 경계 부분은 염모제가 겹쳐져 오버랩 된다. 오버랩 폭이 넓으면 색의 얼룩이 생길 수 있으므로 주의한다.

4. 정해진 시간 동안 염모제의 작용을 기다린 후 발색 정도를 확인한다.

5. [그림 2-12]와 같이 그레이 헤어컬러가 커버된다.

수행 tip

- 헤어 샴푸 실시 전 유화제를 사용하여 10분 정도 모발 에멀전을 실시하면 헤어컬러의 착색 및 발색 효과가 높아진다.



(가) 그레이 헤어 컬러 수행 전

(나) 그레이 헤어 컬러 수행 후

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.13.

[그림 2-12] 그레이 헤어컬러 수행 전후 비교

2-3. 그레이 헤어컬러 마무리

학습 목표

- 에멀전을 진행하면서 헤어라인 및 피부에 묻은 염모제를 제거할 수 있다.
- 헤어컬러 전용 기능성 샴푸를 사용하여 두피와 모발의 염모제를 제거할 수 있다.
- 염모제가 완전히 제거된 모발에 헤어 트리트먼트를 사용할 수 있다.
- 충분한 타월드라이 후 고객을 시술대로 안전하게 안내할 수 있다.
- 미온풍으로 젖은 모발을 건조시켜 모발 상태에 적합한 헤어케어 제품을 사용할 수 있다.
- 홈케어 방법에 대해 설명하고 헤어스타일을 마무리할 수 있다.
- 그레이 헤어컬러 시술이 끝나고 사용한 도구, 기기, 제품 등을 정리정돈하여 보관한다.
- 그레이 헤어가 자라는 형태에 대해 설명하고 재방문 시기에 대해 안내할 수 있다.

필요 지식 /

① 염색의 유화

염색 시 염모제를 도포하고 정해진 시간이 지난 후 원하는 색상이 나오면 샴푸를 해야 한다. 샴푸를 하기 전에 미온수 또는 [그림 2-13]과 같은 유화 제품(유화용 트리트먼트)을 모발 및 두피에 도포하고 부드럽게 문질러서 굳은 약제를 풀어지게 하고 모발에 잘 스며들게 하는 것을 유화 또는 에멀전(emulsion) 이라고 한다. 유화의 방법은 다음과 같다.

1. 염모제가 도포된 모발에 미온수 또는 유화 제품을 도포한다.
2. 엄지로 원을 그리면서 고객의 헤어라인을 따라 문지르고 손가락 전체를 이용해서 부드럽게 문지른다.
3. 두피와 모발에 굳어 있는 염모제를 고루 섞고 풀어지게 한 후, 모발을 아래 방향으로 쓸어 준다.



출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.59.
[그림 2-13] 유화 제품

② 마무리 샴푸와 트리트먼트

헤어컬러 후 사용하는 전용 샴푸와 트리트먼트제는 두피와 모발에 남아 있는 염모제의 잔여물을 제거하고 모발의 pH 밸런스를 안정화시키는 역할을 한다. 또 모발색이 자외선에 의해 변색되는 것을 방지해주고, 모발에 영양과 보습을 제공하여 헤어컬러가 선명하고 오랫동안 유지될 수 있도록 한다.

1. 샴푸와 트리트먼트의 필요성

- (1) 헤어컬러로 손실된 단백질을 모발에 보충해준다.
- (2) 건조해진 모발에 윤기와 부드러움을 준다.
- (3) 수렴 작용으로 모표피를 수축시킨다.
- (4) 모발 정전기를 예방한다.

2. 염색 전용 샴푸제와 트리트먼트제를 사용하는 이유

- (1) 약산성 제품을 사용하면 모발이 가장 안정된 상태인 등전점(pH 4.5~5.5)을 유지시킨다.
- (2) 산성막이 모발과 두피의 건조를 예방하고 윤기를 유지시킨다.
- (3) 알칼리에 의해 팽윤된 모표피를 수축시켜 모발 표면을 정돈한다.

③ 염색 리무버

염색 시 피부에 묻은 염모제를 지우기 위해서 염색 리무버를 사용한다. 염색 리무버의 종류는 <표 2-5>와 같이 크림형, 액상형, 티슈형이 있다.

<표 2-5> 염색 리무버의 종류와 특징

종류	장점	단점
크림	원하는 부분에 정확하게 도포 가능	시간이 오래 걸림 피부에 자극이 있음
액상	피부 자극이 적음 빠르게 지워짐	흘러내리기 쉬움
티슈	사용이 쉽고, 간편함	잘 지워지지 않음

출처: 교육부(2019). 기초 헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원. p.61.

④ 모발 건조

샴푸가 끝난 모발은 타월로 충분히 물기를 제거하고 드라이기의 냉풍과 온풍을 적절히 사용하여 말려준다.

1. 타월드라이

타월로 모발을 비비지 말고 두드리며 물기를 제거한다. 필요한 경우 새로운 타월로 교체해서 물기를 제거한다.

2. 핸드드라이

염색 후에는 모표피가 완전히 닫히지 않은 상태이기 때문에 모발을 말릴 때 열풍을 사용하면 모발이 약해지고 푸석거린다. 가급적 냉풍과 온풍을 번갈아 사용한다.

5 마무리 스타일링

헤어컬러 계획 시 고객의 요구 사항을 반영하여 구상한 스타일링 포인트 요소나 커트 형태, 헤어 디자인 라인 등의 특성을 살릴 수 있도록 스타일링을 한다. 특히 헤어스타일링 제품으로는 염색으로 손상된 모발에 보습 효과 및 보호막을 형성하면서 스타일을 만들어낼 수 있는 제품을 사용함으로써 고객 만족도를 향상시킬 수 있어야 한다.

1. 마무리 스타일링 제품은 염색의 화학 작용으로 남은 모발의 잔여물을 중화시키고 착색의 안정화를 도와 민감해진 모발을 원래의 상태로 되돌리는 역할을 한다.
2. <표 2-6>과 같이 형태를 만들거나 고정시키는데 중점을 둔 헤어스프레이, 헤어왁스, 헤어무스 등의 스타일링 제품이 있다.
3. <표 2-7>과 같이 모발 보호, 손상 방지, 윤기 부여, 빗질의 용이성에 중점을 둔 헤어에센스, 헤어오일, 헤어세럼과 같은 헤어케어 제품 등이 있다.
4. 스타일링과 케어가 동시에 가능한 기능을 포함하고 있는 제품도 있다.

<표 2-6> 헤어스타일링 제품의 종류와 특징

종류	타입	특징	모발 상태
왁스	매트	윤기가 없고, 강한 스타일 형태를 정확히 완성	쇼트~미디엄
	하드		
스프레이	소프트	볼륨과 부드러움으로 스타일 형태를 완성 웨이브에 효과적	미디엄, 롱
	하드	고정력과 강한 세팅력으로 스타일링	굵은 모발, 강모
	소프트	가벼움과 부드러움으로 스타일링	가는 모발, 연모
	샤인	윤기감, 광택감 모발 끝 정돈감으로 스타일링	모든 모발

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.18.

〈표 2-7〉 헤어케어용 에센스의 종류와 특징

타입	특징	모발 타입
워터	흡수력, 가벼움, 볼륨감	가는 모발, 보통 모발
오일	매끄러움, 부드러움, 정돈감	보통 모발, 굵은 모발, 손상 모발
크림	매끄러움, 정돈감, 차분함	굵은 모발, 손상 모발

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.18.

⑥ 홈케어

건강한 모발은 모표피가 질서 정연하게 나열되어 있어 광택과 탄력을 유지하는 반면, 손상된 모발을 모표피가 벗겨져 있거나 들떠 있어 샴푸할 때 안쪽의 단백질이 빠져나가서 푸석푸석한 상태가 된다. 그러므로 염색 후 홈케어로 염색 모발을 건강히 유지하는 것이 중요하다.

1. 모발의 모표피를 보호하여 염색을 유지하고 모발 손상을 최소화하기 위해 고객에게 홈케어 제품 사용을 안내한다.
2. 큐티클을 보호하고 모발의 퇴색을 방지할 수 있도록 염색 전용 샴푸를 사용하여 홈케어한다.
3. 트리트먼트제로 모발에 유분과 수분을 보충해주며, 모발을 말릴 때에는 헤어에센스를 사용해서 모발의 엉킴과 정전기를 방지하고 모발에 광택 효과를 줄 수 있도록 홈케어한다.

수행 내용 / 그레이 헤어컬러 마무리하기

재료·자료

- 염색 리무버, 유화(emulsion)제
- 샴푸제, 린스제, 트리트먼트제
- 화장솜, 면봉, 타월, 앞치마, 미용장갑, 드라이보
- 헤어스타일링 제품

기기(장비·공구)

- 거울, 의자
- 샴푸대, 핸드드라이기

안전·유의 사항

- 알칼리 염모제 사용 시 모발의 잔여 염모제와 두피나 피부에 묻은 염모제가 쉽게 지워지도록 샴푸 전 에멀전(유화) 작업을 반드시 하도록 한다.
- 염색 전용 샴푸를 사용하고 트리트먼트 제품으로 모발을 보호한다.

수행 순서

① 염색이 끝나면 고객에게 샴푸대 이동을 안내한 후 함께 이동한다.

② 고객을 샴푸대에 눕히고 [그림 2-14]와 같은 순서로 마무리 샴푸를 진행한다.

1. 염모제 착색 정도를 점검한다.

그레이 헤어가 많은 부분을 중심으로 화장솜 등을 이용하여 도포된 염모제를 닦아내고 제대로 착색되었는지를 점검한다.

수행 tip

- 그레이 헤어가 골고루 분포되어 있는 경우는 탑 부분의 모발을 이용하여 착색력을 점검한다.

2. 샴푸 전에 먼저 염모제의 착색 및 발색 효과를 높이기 위해 에멀전(유화) 작업을 한다.
 - (1) 염모제가 묻어 있는 페이스라인, 두피, 모발에 미온수 또는 에멀전용 유화제를 가볍게 도포한다.
 - (2) 헤어라인부터 에멀전을 실시한다. 엄지로 두피와 모발을 문질러서 굳어 있는 염모제를 고루 섞고 풀어지게 한다.
 - (3) 그레이 헤어컬러제의 색상은 패션 헤어컬러제보다 색상이 어둡고 진하기 때문에 꼼꼼하게 실시한다.
 - (4) 손가락에 묻은 염모제를 물로 씻으면서 에멀전하고, 페이스라인의 화장이 많이 지워지지 않도록 주의한다.
 - (5) 모발을 아래 방향으로 쓸면서 염모제를 제거한다.
3. 미온수로 염모제를 충분히 행군다. 특히 목선에 염모제가 남지 않도록 주의한다.
4. 염색 리무버(크림)를 사용해 피부에 묻은 염모제를 제거한다.
5. 염색 전용 샴푸를 도포하여 거품을 충분히 낸 후 두피와 모발을 샴푸하고 깨끗이 행군다.
6. 모발에 린스제 또는 트리트먼트제를 도포하고 가볍게 매니플레이션한 후 행군다.



(가) 착색 정도 확인



(나) 에멀전하기



(다) 헤어 샴푸하기

출처: 교육부(2019). 응용 헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원. p.20.
[그림 2-14] 그레이 헤어컬러 마무리하기

수행 tip

- 그레이 헤어컬러는 색상이 어둡고 진하므로 고객에게 양해를 구한 후 장갑을 착용하고 샴푸를 실시하기도 한다.

③ 모발 건조 후 스타일링하여 마무리한다.

1. 샴푸가 끝난 고객을 거울 앞으로 안내하여 의자에 앉힌다.

2. 고객의 헤어라인에 염모제 흔적이 남아 있는 경우 탈지면이나 화장솜에 염색 리무버(크림)를 묻혀 가볍게 두드리면서 제거한다.
3. 타월드라이로 물기를 제거한다.
타월드라이 후 헤어오일 또는 헤어에센스 등 고객의 모발 상태에 적합한 헤어케어 제품을 모발에 도포한다.
4. 핸드드라이로 모발을 말린다.
블로우드라이기를 이용하여 냉풍과 온풍을 교차시켜 모발을 건조한다.
5. 고객에게 홈케어 방법에 대해 설명한다.

수행 tip

- 모발 손상이 심할 경우 찬바람으로 약 70% 이상 건조한 후 더운 바람으로 스타일링한다.

수행 tip

- 마무리 후 두피에 묻은 염모제는 화장솜에 염색 리무버를 묻혀 비비지 않고 톡톡 두드리면서 염모제의 잔여물을 제거한다.

교수 방법

- 그레이 헤어의 발생 원인과 그레이 헤어와 자연모의 차이점을 설명한다.
- 고객의 그레이 헤어 비율에 따라 염모제의 혼합 비율이 달라지는 원리에 대해 설명한다.
- 그레이 헤어컬러와 패션 헤어컬러의 도포 방법의 차이점을 설명한다.
- 그레이 헤어컬러 마무리 작업을 위한 헤어스타일링 방법을 설명한다.

학습 방법

- 그레이 헤어 비율에 따른 그레이 헤어 시술 계획서 작성을 학습한다.
- 그레이 헤어컬러제 도포법에 대해 이해하고 실습을 통해 학습한다.
- 유화(에멀전)의 목적과 방법을 이해하고 실습을 통해 학습한다.
- 염색 후 헤어케어 제품을 사용하는 방법과 두피와 모발을 말리는 방법에 대해 실습을 통해 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
그레이 헤어 컬러 준비	- 고객의 의복, 피부 등에 염모제가 묻지 않도록 가운, 어깨보 등의 착용을 안내할 수 있다.			
	- 두피와 모발 상태에 따른 전처리 제품과 도구 및 재료를 준비할 수 있다.			
	- 그레이 헤어컬러에 대한 부작용을 확인하기 위해 패치 테스트를 할 수 있다.			
	- 고객과의 상담 시 파악한 요구 사항과 두상에 분포되어 있는 그레이 헤어의 비율을 기반으로 염모제를 선택할 수 있다.			
	- 선택한 염모제를 사용하여 그레이 헤어컬러 고객의 요구 사항에 따라 염모제와 도포 방법을 결정할 수 있다.			
그레이 헤어 컬러 실행	- 두피와 모발 상태에 따라 선정된 전처리 제품을 도포할 수 있다.			
	- 그레이 헤어의 분포와 비율에 따라 염모제 도포 순서를 정하고 블로킹할 수 있다.			
	- 블로킹되어 있는 모발에 순서대로 염모제를 도포할 수 있다.			
	- 염모제 도포를 완료하고 랩핑 처리 후 처리 시간과 가온기 등의 사용 여부를 결정할 수 있다.			
	- 처리 시간 후 컬러 테스트 결과에 따라 기염부와 연결을 위한 코밍 또는 2차 도포를 할 수 있다.			
그레이 헤어 컬러 마무리	- 원하는 컬러 수준으로 그레이 헤어가 커버되었을 경우 고객을 삼푸실로 안전하게 안내할 수 있다.			
	- 에멀전을 진행하면서 헤어라인 및 피부에 묻은 염모제를 제거할 수 있다.			
	- 헤어컬러 전용 기능성 삼푸를 사용하여 두피와 모발의 염모제를 제거할 수 있다.			
	- 염모제가 완전히 제거된 모발에 헤어 트리트먼트를 사용할 수 있다.			
	- 충분한 타월드라이 후 고객을 시술대로 안전하게 안내할 수 있다.			
	- 미온풍으로 젖은 모발을 건조시켜 모발 상태에 적합한 헤어케어 제품을 사용할 수 있다.			
	- 그레이 헤어가 자라는 형태에 대해 설명하고 재방문 시기에 대해 안내할 수 있다.			
	- 홈케어 방법에 대해 설명하고 헤어스타일을 마무리할 수 있다.			
	- 그레이 헤어컬러 시술이 끝나고 사용한 도구, 기기, 제품 등을 정리정돈하여 보관한다.			

평가 방법

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
그레이 헤어 컬러 준비	- 그레이 헤어의 특징과 자연모와의 차이점에 대한 이해			
	- 그레이 헤어 비율에 따른 염모제 혼합 방법에 대한 숙지			
그레이 헤어 컬러 실행	- 그레이 헤어컬러의 전처리 제품에 대한 지식			
	- 선착법과 후착법에 대한 이해			
그레이 헤어 컬러 마무리	- 에멀전의 효과와 필요성에 대한 이해			
	- 그레이 헤어컬러의 마무리 헤어케어 제품에 대한 지식			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
그레이 헤어 컬러 준비	- 그레이 헤어컬러 고객에 대한 사전 준비 능력			
그레이 헤어 컬러 실행	- 그레이 헤어컬러 시술 계획서 작성 능력			
	- 염모제 도포 능력(원터치, 투터치 등)			
그레이 헤어 컬러 마무리	- 에멀전(유화) 샴푸 능력			
	- 타월드라이와 핸드드라이 능력			

피드백

1. 서술형 시험

- 그레이 헤어의 특징과 자연모와의 차이점, 그레이 헤어 비율에 따른 염모제 혼합 방법, 그레이 헤어 컬러의 전처리 제품, 선착법과 후착법, 에멀전의 효과와 필요성, 마무리 헤어케어 제품에 대한 지식과 이해 능력이 부족한 학생을 대상으로 보충 설명한다.

2. 작업장 평가

- 그레이 헤어컬러 고객에 대한 사전 준비, 그레이 헤어컬러 시술 계획서 작성, 염모제 도포, 에멀전(유화) 샴푸, 타월드라이와 핸드드라이 능력을 평가한 후, 기술이 미흡한 학생을 대상으로 시연을 통해 개인별로 재교육하고 반복 연습하도록 유도한다.



- 고경숙·윤복연·강은지·김미연(2016). 『NCS 기반 헤어컬러링』. 훈민사.
- 곽진만·김미정·김미선·김명주·김성아·유현주·이수인·이세희·이정례·이재숙·이효숙·전홍신·정지영·정현숙·정희영(2018). 『NCS Hair Colorist』. 청구문화사.
- 교육부(2019). 기초헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2019). 응용헤어컬러(LM1201010126_17v4, LM1201010137_17v4). 한국직업능력개발원.
- 권미윤·박선주·서윤경(2004). 『Basic Hair Science』. 도서출판 예림.
- 권영자·이선화·선정희(2005). 『스타일리스트를 위한 뷰티 코디네이션』. 도서출판 국제.
- 김희숙·이선경·조신현·문장은(2009). 『스타일 메이킹』. (주)교문사.
- 김주섭(2017). 『헤어컬러링』. 구민사.
- 류은주·윤홍숙(2004). 『염·탈색 이론 및 실기』. 이화.
- 류은주·이해숙·유중경·윤영숙·이자연(2010). 『헤어미용』. 서울특별시교육청.
- 배선향·최근희·김미선·김정희·유유정·유현주·정지영·황춘희(2003). 『Hair Color Design』. 도서출판 예림.
- 박승옥·김홍석(2005). 『컬러리스트를 위한 색채과학 15강』. 도서출판 국제.
- 박은준·권은실·임윤경·김혜정·백소현·지정훈·차경희·최묘선·허창호(2018). 『NCS 적용교육 베이직 헤어컬러링』. 메디시언.
- 박은준·권은실·김우빈·김영순·김혜정·문금옥·박주연·임우경·최묘선·최진·허창호(2018). 『어드밴스드 헤어컬러링』. 메디시언.
- 양은진, 이영미, 김선희, 박도현, 이윤현, 홍보경(2013). 『헤어 컬러링』. 메디시언.
- 배선향, 최근희, 김미선, 김정희, 유유정, 유현주, 정지영, 황춘희(2003). 『Hair Color Design』. 도서출판 예림.
- 뷰티산업연구소 NCS집필진(2017). 『헤어 컬러 컨설팅』. 뷰티산업연구소.
- 손지연·정유진·박민서·왕혜자(2014). 『헤어컬러 베이직 & 인텐시브』. 도서출판 구민사.
- 송영우(2017). 『헤어컬러컨설팅』. 뷰티산업연구소.
- 신향선(2003). 『패션&뷰티를 위한 color image making』. 도서출판 국제.
- 유현주·이수인·정지영·유중란·주강진(2009). 『헤어컬러링』. (주)서울교과서.

- 양은진·이영미·김선희·김은영·김정숙·박도현·서원숙·심선녀·이윤현·홍보경(2015). 『헤어컬러링』. 메디시언.
- 엔피오법인 일본 헤어컬러 협회(2010). 『헤어컬러 입문 개정판』. 新美容出版株式會社.
- 이미션(1999). 『Hair Color Art』. 훈민사.
- 이상근·안현경·양선미·전선정(1999). 『전문가를 위한 모발 염색 디자인』. 형설출판사.
- 정희영(2011). 『헤어컬러링의 이해』. 훈민사.
- 최영진·김재경·김미리·문정아(2013). 『Classic Coloring』. 청구문화사.
- 카키모토 암즈(2005). 『Foil work magic』. 株式會社髮書房.
- 松村勝巳(2008). 『BASIC HAIR COLOR』. 新美容出版株式會社.



1-1. 블리치 레벨 차트 제작

탈색제 작용 시간에 따른 모발 명도 차이			
	10분	20분	30분
결과			

1-1. 블리치 레벨 차트 제작

탈색 횟수에 따른 모발 명도 차이			
	1회	2회	3회
결과			

1-1. 블리치 레벨 차트 제작

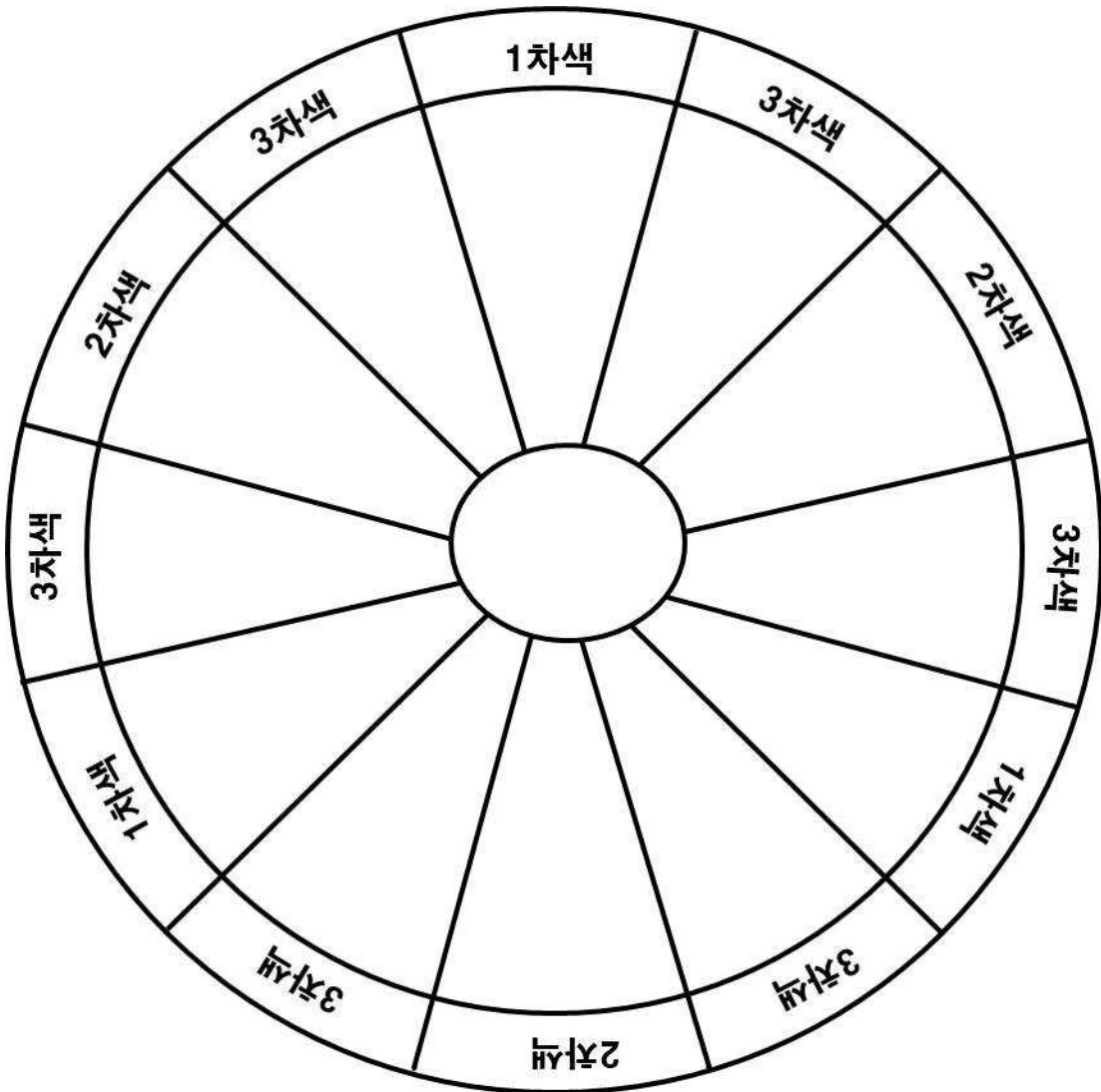
산화제 농도에 따른 모발 명도 차이			
	3%	6%	9%
결과			

1-1. 블리치 레벨 차트 제작

탈색제 작용 시간에 따른 모발 명도 차이								
	3레벨(탈색 안함)	4레벨	5레벨	6레벨	7레벨	8레벨	9레벨	10레벨
결과								

1-2. 컬러 차트(색상환) 제작

반영구 염모제(빨강, 파랑, 노랑)를 이용한 컬러 차트(색상환)



1-2. 헤어컬러 색상환 제작

산화 염모제와 탈색제를 이용한 컬러체인지 차트

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일	
세분류명	헤어미용(12010101)	
개발기관	(사)대한미용사회중앙회, 한국직업능력개발원	
집필진	김민정(신한대학교)*	곽형심(동원대학교)
	강주아(건국대학교미래지식교육원)	김진숙(영산대학교)
	고성현(경인여자대학교)	노영희(건양대학교)
	권미현(마즈론론)	유현주(원광보건대학교)
	김태영(동의과학대학교)	이복희(서경대학교)
	김현태(라뷰티코아)	
	박진현((주)준오뷰티)	검토진
	손진아(한울 미용실)	
	송아람(유성생명과학고등학교)	
	이애수(인천생활과학고등학교)	
	이영미(충청대학교)	
	정원지(광주여자대학교)	
	조기보(미창조(주)리안헤어)	
	조해연(구레이쓰이온코리아(주))	*표시는 대표집필자임
발행일	2017년 12월 31일	
학습모듈명	기초 헤어컬러(LM1201010124_16v3, LM1201010125_16v3)	
개발기관	(사)대한미용사회중앙회, 한국직업능력개발원	
집필진	김진숙(영산대학교)*	강윤선((주)준오뷰티)
	강주아(건국대학교미래지식교육원)	노영희(건양대학교)
	고성현(경인여자대학교)	이복희(서경대학교)
	곽형심(동원대학교)	이순(한국미용박물관)
	권은경(레베(주))	이애수(인천뷰티예술고등학교)
	김민정(신한대학교)	최에스더(신한대학교)
	김서원(서울종합예술실용학교)	
	김옥기(송실대학교대학원)	
	김태영(동의과학대학교)	
	김현태(라뷰티코아)	
	김홍희(연성대학교)	검토진
	도진아(박승철헤어스튜디오)	
	문영숙(수원여자대학교)	
	박기태(위드뷰티살롱)	
	박진현((주)준오뷰티)	
	손진아(한울 미용실)	
	이해분(샤틴헤어)	
	장선정((주)디이노(자크데상쥬))	
	정원지(광주여자대학교)	
	조기보(미창조(주)리안헤어)	
	조해연(구레이쓰이온코리아(주))	
	채선숙(정화예술대학교)	
	한현주(마즈론론)	*표시는 대표집필자임

발행일	2018년 12월 31일	
학습모듈명	기초 헤어컬러(LM1201010124_16v3, LM1201010125_16v3)	
개발기관	한국직업능력개발원	
발행일	2019년 12월 31일	
학습모듈명	기초헤어컬러(LM1201010124_17v4, LM1201010125_17v4)	
개발기관	(사)대한미용사회중앙회, 한국직업능력개발원	
집필진	김민정(신한대학교)*	김진숙(영산대학교)
	강주아(건국대학교미래지식교육원)	노영희(건양대학교)
	김대현(박승철헤어스튜디오)	이복희(서경대학교)
	김묘정(마이오헤어)	이애수(인천부티예술고등학교)
	김보람(구레이쓰이온코리아㈜)	
	김서원(서울종합예술학교)	
	김슬기(인천생활과학고등학교)	
	김은지(주희헤어아트)	
	김태영(동의과학대학교)	
	김홍희(연성대학교)	
	도미라(㈜레베)	
	박기태(위드뷰티살롱)	
	박은실(강원생활과학고등학교)	
	박진현(준오뷰티)	검토진
	손예산(순수청담본점)	
	손진아(광주여자대학교)	
	송아람(유성생명과학고등학교)	
	윤초희(건양대학교)	
	이수희(청암대학교)	
	이자연(은평문화예술정보학교)	
	이해분(사틴헤어살롱)	
	이현진(정화예술대학교)	
	장미라(목포과학대학교)	
	정원지(광주여자대학교)	
	정주영(서초문화예술정보학교)	
	정태선(㈜아이디헤어)	
	최재영(준오헤어)	
	한현주(마즈론론)	

*표시는 대표집필자임

발행일	2022년 12월 31일	
학습모듈명	헤어컬러 베이직(LM1201010125_21v6, LM1201010126_21v5)	
개발기관	(주)뷰티산업연구소(개발책임자: 최인실), 한국직업능력연구원	
집필진	송영우((주)뷰티산업연구소)*	김록환(삼육보건대학교)
	고성현(경인여자대학교)	김민선((주)에르모소뷰티직업전문학교)
	김상희(제이드뷰티)	김지윤(김지윤뷰티샵)
	김 송(라인헤어)	이자연(경기상업고등학교)
	김의영((주)아모스프로페셔널)	장미라(목포과학대학교)
	김정연(국제사이버대학교)	
	김주연(구레이스이온 코리아)	
	김태영(동의과학대학교)	
	도미라(레비 프로페셔널)	
	박가람(서초문화예술정보학교)	
	박상규(준오헤어)	
	박진현(세명대학교)	
	손보실(BM아트 미용예술학원)	
	안현주(티티안헤어)	검토진
	이복희(서경대학교)	
	이세희(경북보건대학교)	
	이수희(청암대학교)	
	이순덕(CHI코스메틱연구소)	
	이영준(펠리아헤어)	
	이해분((주)사틴헤어)	
	이현진(정화예술대학교)	
	전희영(대덕대학교)	
	정민선(인천생활과학고등학교)	
	정원지(광주여자대학교)	
	정지선(수원여자대학교)	
	정태선((주)아이지 뷰티)	
	최재영(씨플롯바버샵)	
	황지영(정화예술대학교)	

*표시는 대표집필자임

헤어컬러 베이직(LM1201010125_21v6, LM1201010126_21v5)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2022. 12. 31.
ISBN	979-11-339-9756-5

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr